

Fizika radioterapije – Računske vaje

Tadej Tomanič

23. 5. 2024

Contents

1	Kalibracija doze sevanja	2
2	Rentgenska cev, spekter rentgenskih žarkov in linearni pospeševalnik	5
3	Izbor tarče pri radioterapiji in varnostni robovi	18
4	Ročno načrtovanje radioterapije	21
5	Brahiterapija	47

1 Kalibracija doze sevanja

Frame 1

Doza D (v enotah Gy ali cGy) je definirana kot absorbirana energija na enoto mase:

$$D = \frac{E}{m},$$

kjer je E absorbirana energija in m masa snovi (v našem primeru plina v ionizacijski celici).

V dveh celicah z različno maso plina, ki prejmeta isto dozo D , bo več energije prejela celica z večjo maso. Drži ali ne drži?

Answer and solution:

Drži. Iz enačbe $E = D \cdot m$ pri stalnem D energija E narašča z maso m . Torej celica z večjo maso plina absorbira več celotne energije.

Frame 2

Maso plina m v celici izrazimo z gostoto ρ in prostornino V :

$$m = \rho V.$$

Ker je v vseh celicah isti plin (običajno zrak), je gostota enaka.

Če primerjamo Farmerjevo celico ($V_1 = 0,6 \text{ cm}^3$) in mini cilindrično celico ($V_2 = 0,125 \text{ cm}^3$), katera ima večjo maso plina in za kolikokrat?

Answer and solution:

Ker je $m \propto V$, ima Farmerjeva celica $0,6/0,125 = 4,8$ -krat večjo maso plina kot mini cilindrična.

Frame 3

Ionizacijsko sevanje porablja absorbirano energijo za tvorbo parov elektron-ion. Povprečna energija, potrebna za nastanek enega para, je W (za zrak približno $33,97 \text{ eV}$). Število nastalih parov N je:

$$N = \frac{E}{W}.$$

Pri isti dozi D ima celica z večjo maso večjo absorbirano energijo. Kako to vpliva na število nastalih parov?

Answer and solution:

Večja absorbirana energija E pomeni večje število parov N , saj N narašča linearno z E pri danem W . Torej celica z večjo prostornino proizvede več parov elektron-ion.

Frame 4

Vsak par elektron-ion prispeva k zbranemu naboju q . Če vsak par daje naboj e (osnovni naboj), velja:

$$q = N \cdot e.$$

Pri dani polarizacijski napetosti in učinkovitosti zbiranja je naboj sorazmeren številu parov.

Katera izmed naslednjih celic bo torej pri dozi 100 cGy zbrala največ naboja?

- a. Farmerjeva celica ($V = 0,6 \text{ cm}^3$)
- b. Mini cilindrična celica ($V = 0,125 \text{ cm}^3$)
- c. Mikro cilindrična celica ($V = 0,07 \text{ cm}^3$)

Answer and solution:

Največ naboja zbere Farmerjeva celica (a), ker ima največjo prostornino plina. Sledi veriga: večji $V \rightarrow$ večja masa $m \rightarrow$ večja absorbirana energija $E \rightarrow$ več parov $N \rightarrow$ večji naboj q . Prednost celic z manjšim volumnom je višja prostorska ločljivost, vendar obratno sorazmerno trpi razmerje signal–šum (SNR).

Frame 5

Ionizacijska celica ima končno prostornino. Ko jo postavimo v snov, meri povprečno dozo v svoji aktivni prostornini, ne le doze v geometrijskem središču. Za fotonske žarke se zaradi atenuacije žarka skozi celico doza spreminja čez njeno prostornino. Zato efektivna točka meritve ni geometrijsko središče, temveč je pomaknjena proti izvoru sevanja.

Kje se torej nahaja efektivna točka meritve cilindrične ionizacijske celice v fotonskem žarku?

Answer and solution:

Efektivna točka meritve je premaknjena navzgor (proti izvoru) glede na geometrijsko središče celice. To pomeni, da celica “vidi” dozo, ki ustreza nekoliko manjši globini od tiste, na kateri je središče.

Frame 6

Za standardne cilindrične celice so s poskusi in teorijo določili velikost premika. Premik efektivne točke merjenja Δz od središča celice je sorazmeren polmeru aktivnega volumna r_{cav} :

$$\begin{aligned} \text{za fotone: } \Delta z_{\text{fot}} &= 0,6 r_{\text{cav}}, \\ \text{za elektrone: } \Delta z_{\text{ele}} &= 0,5 r_{\text{cav}}. \end{aligned}$$

Premier aktivnega volumna celice iz naloge 1.2 je 2 cm. Kolikšen je premik efektivne točke za 6 MV fotonske žarke?

Answer and solution:

Polmer je $r_{\text{cav}} = 1$ cm. Za fotone velja:

$$\Delta z_{\text{fot}} = 0,6 \cdot 1 \text{ cm} = 0,6 \text{ cm}.$$

Efektivna točka meritve leži 0,6 cm nad geometrijskim središčem celice (bližje viru sevanja).

Frame 7

V nalogi 1.2 je središče celice postavljeno na globino 10 cm v vodni fantom. Efektivna točka meritve za fotonški žarek pa je na globini

$$z_{\text{eff}} = 10 \text{ cm} - 0,6 \text{ cm} = 9,4 \text{ cm}.$$

Krivulja globinske doze (PDD) za 6 MV fotone pada z naraščajočo globino. Zakaj je zato izmerjena doza višja od pričakovane na 10 cm?

Answer and solution:

Ker celica v resnici meri dozo na manjši globini (9,4 cm), kjer je PDD višja kot na 10 cm. Izmerjena doza tako ustreza višji vrednosti na krivulji, kar napačno pripišemo globini 10 cm. To je razlog, da je izmerjena doza višja od pričakovane. Pojav odpravimo tako, da pri obdelavi podatkov upoštevamo premik efektivne točke.

2 Rentgenska cev, spekter rentgenskih žarkov in linearni pospeševalnik

Frame 8

Rentgenska cev je evakuirana steklena ali kovinska cev, v kateri sta nameščeni katoda (negativna elektroda) in anoda (pozitivna elektroda). Med njima je napetost U , ki pospešuje elektrone od katode proti anodi. Elektroni iz katode izhajajo zaradi termične emisije iz segrete nitke.

Katero energijsko obliko pridobijo elektroni, ko se gibljejo od katode do anode?

Answer and solution:

Elektroni pridobivajo kinetično energijo na račun električnega polja. Sprememba potencialne energije $\Delta E_p = eU$ se pretvori v kinetično energijo E_k , če zanemarimo izgube. Tako je kinetična energija tik pred anodo $E_k = eU$, kjer je e osnovni naboj ($1,602 \times 10^{-19}$ C).

Frame 9

V rentgenski cevi napetost U neposredno določa največjo kinetično energijo, ki jo lahko dosežejo elektroni tik preden zadenejo anodo.

Če je napetost med katodo in anodo $U = 100$ kV, kolikšna je maksimalna energija elektronov? Izrazite jo v keV.

Answer and solution:

Maksimalna kinetična energija je enaka delu, ki ga opravi električno polje:

$$E_{\max} = eU.$$

Ker je $U = 100$ kV, je $E_{\max} = 100$ keV. (elektronvolt je ravno energija, ki jo dobi elektron pri pospešitvi z napetostjo 1 V).

Frame 10

Ko elektroni z maksimalno energijo $E_{\max}$ zadenejo anodo, lahko v redkih trkih vso svojo kinetično energijo oddajo v enem samem rentgenskem fotonu zavorega sevanja. Tako je največja možna energija fotona prav tako $h\nu_{\max} = E_{\max}$.

Določite največjo frekvenco in valovno dolžino rentgenskih žarkov za napetost 100 kV.

Answer and solution:

Iz zveze $h\nu_{\max} = E_{\max} = 100$ keV sledi:

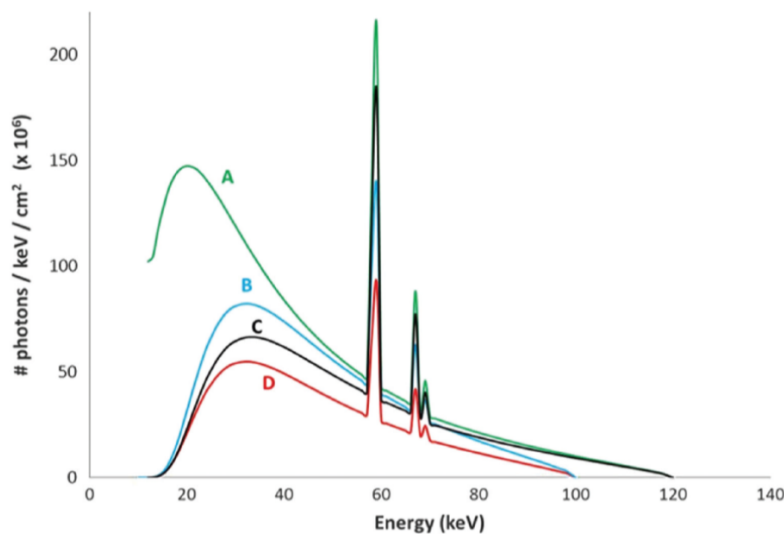
$$\nu_{\max} = \frac{100 \times 10^3 \text{ eV}}{4,136 \times 10^{-15} \text{ eV}\cdot\text{s}} \approx 2,42 \times 10^{19} \text{ Hz}.$$

Valovna dolžina je $\lambda_{\min} = c/\nu_{\max} \approx 1,24 \times 10^{-11} \text{ m}$ (0,0124 nm). To je spodnja meja zveznega spektra, imenovana Duane–Huntova meja.

Frame 11

Spekter rentgenskih žarkov iz cevi je zvezen (zavorno sevanje) z nekaj diskretnimi črtami (karakteristično sevanje). Najvišja napetost med katodo in anodo, imenovana “peak kilovoltage” (kVp), določa največjo energijo fotonov v zveznem spektru prek Duane–Huntove meje:

$$h\nu_{\max} = eU_{\max}.$$



Na sliki so štiri spektri, označeni A, B, C, D. Spekter A in C segata do približno 120 keV, spektra B in D pa do približno 100 keV. Kateri spektri pripadajo cevi z napetostjo 120 kVp?

Answer and solution:

Spektra A in C, ker je njuna največja energija 120 keV, kar ustreza $U_{\max} = 120$ kV. Spektra B in D imata največjo energijo 100 keV, torej pripadata nastavitvi 100 kVp.

Frame 12

Število elektronov, ki potujejo od katode do anode, in s tem število nastalih rentgenskih fotonov, je sorazmerno anodnemu toku I (merjenemu v mA). Višji tok pomeni večjo intenziteto (višji spekter) pri vseh energijah.

Primerjajte spektra B in D. Oba segata do 100 keV. Kateri ima večji tok in kako to prepoznamo na grafu?

Answer and solution:

Spekter B ima večjo intenziteto (več fotonov) pri vseh energijah kot spekter D. To pomeni, da je bil pri spektru B uporabljen višji anodni tok (15 mA) kot pri spektru D (10 mA). Spekter B torej ustreza nastavitvi 100 kVp, 15 mA, spekter D pa 100 kVp, 10 mA.

Frame 13

Filtri (običajno aluminij) odstranjujejo nizkoenergijske fotone iz spektra, ker jih močno absorbira fotoelektrični pojav. Na grafu je spekter brez filtra bogat z nizkoenergijskimi fotoni, medtem ko ima filtriran spekter manj fotonov pri nizkih energijah, maksimum spektra pa se premakne nekoliko k višjim energijam.

Spektra A in C imata največjo energijo 120 keV. Kateri od njiju je brez filtra in kateri ima 2 mm Al filtra?

Answer and solution:

Spekter C ima pri nizkih energijah zelo malo fotonov, kar kaže na filtriranje. Spekter A ima veliko nizkoenergijskih fotonov, torej ni filtriran. Tako spekter A ustreza nastavitvi "120 kVp, 10 mA, brez filtra", spekter C pa "120 kVp, 10 mA, 2 mm Al filter". (Spekter B in D sta že določena kot 100 kVp z različnim tokom, oba filtrirana.)

Frame 14

Povežite spektre A, B, C, D s spodnjimi opisi.

- (a) 100 kVp, 10 mA, 2 mm Al filter
- (b) 100 kVp, 15 mA, 2 mm Al filter
- (c) 120 kVp, 10 mA, brez filtra
- (d) 120 kVp, 10 mA, 2 mm Al filter

Answer and solution:

Pravilen vrstni red: D – B – A – C.

- D: 100 kVp (maks. 100 keV), nizka intenziteta (10 mA), filtriran (majhen delež nizkih fotonov). - B: 100 kVp, višja intenziteta (15 mA), filtriran. - A: 120 kVp (maks. 120 keV), nizka intenziteta (10 mA), brez filtra (visok delež nizkih fotonov). - C: 120 kVp, nizka intenziteta (10 mA), filtriran (pomanjkanje nizkih fotonov).

Frame 15

V spektru rentgenske cevi z volframovo (W) anodo se pri približno 58 keV pojavi izrazita črta. Ta nastane, ko vpadni elektron izbije elektron iz notranje lupine atoma volframa (npr. K-lupine). Elektron iz višje lupine (L) zapolni vrzel in izseva foton z energijo, enako razliki veznih energij K- in L-lupine. To so karakteristični rentgenski žarki.

Kaj je torej razlog za črto pri 58 keV v spektru na sliki?

Answer and solution:

Črta pri 58 keV je karakteristični rentgenski žarek, ki nastane v volframovi anodi zaradi prehoda elektronov iz L v K-lupino (K_{α} linija). Pravilen odgovor je (d): Karakteristični rentgenski žarki v W anodi. Druge možnosti so napačne: zavorno sevanje je zvezno, filter iz Al bi dal nižje energije.

Frame 16

Za vizualizacijo mehkih tkiv (mišice) so najprimernejši žarki, ki nudijo dober kontrast – to pomeni dovolj nizko energijo, da se absorbirajo različno v tkivih, a hkrati dovolj visoko, da prodrejo skozi telo. Pomemben je tudi nizek šum, kar zahteva dovolj fotonov (višji tok).

Kateri spekter na sliki (A, B, C, D) je najprimernejši za slikanje mehkega tkiva?

Answer and solution:

Spekter B (100 kVp, 15 mA, filtriran). Je mehkejši od A in C, a vsebuje dovolj visoko energijske fotone, da dosežejo detektor, in ima višji tok (15 mA) kot D, kar zmanjša šum in izboljša razmerje signal-šum. Spekter A, čeprav vsebuje veliko nizkoenergijskih fotonov, ti večinoma prispevajo k površinski dozi in ne izboljšajo kontrasta, ker se absorbirajo že v povrhnjih plasteh.

Frame 17

Primerjajte spekter A (120 kVp, brez filtra) s spektroma B in D (filtrirana, nižji kVp). Katere so pomanjkljivosti spektra A?

- a. Večje gorišče na anodi
- b. Močnejše gretje anode
- c. Večji “output”
- d. Višja površinska (kožna) doza na preiskovanca

Answer and solution:

Pravilna odgovora sta (b) in (d). Zaradi višje napetosti (120 kV) imajo elektroni večjo kinetično energijo, kar povzroči močnejše segrevanje anode ob trku. Ker spekter A ni filtriran, vsebuje veliko nizkoenergijskih fotonov, ki se ustavijo že v koži in jo po nepotrebnem obsevajo. Gorišče ni nujno večje, output pa je odvisen od več dejavnikov, vendar v tem primeru višji kVp sam po sebi ne pomeni nujno večjega outputa v primerjavi z nižjim kVp z višjim tokom.

Frame 18

Gorišče (ang. focal spot) je območje na anodi, ki ga zadenejo elektroni in kjer nastajajo rentgenski žarki. Manjše gorišče pomeni, da je izvor žarkov bolj točkast, kar zmanjša geometrijsko neostrino in izboljša prostorsko ločljivost na sliki.

Kakšna je prednost uporabe gorišča 0,4 mm v primerjavi z 3 mm?

Answer and solution:

Manjše gorišče (0,4 mm) izboljša prostorsko ločljivost (a). Kontrast je predvsem odvisen od energije spektra, output od toka in napetosti, maksimalna energija pa od napetosti – teh parametrov manjše gorišče ne spremeni bistveno.

Frame 19

Pri linearnem pospeševalniku tarčo obdaja bakreno ohišje. Fotoni z energijo reda MeV interagirajo z bakrom ($Z = 29$) pretežno s Comptonovim sipanjem, katerega presek je približno sorazmeren $E^{-1/2}$ in šibko odvisen od Z . Zato se energijski spekter ne otrdi ali omehča bistveno. Vendar pa vsaka interakcija zmanjša število fotonov v žarku – žarek se atenuira.

Kako vpliva bakreno ohišje na 6 MV fotonski žarek?

Answer and solution:

Bakreno ohišje zmanjša “output” linearnega pospeševalnika (c). Ne otrdi ali omehča žarka v pomembni meri, ker pri 6 MV prevladuje Comptonovo sipanje z blago energijsko odvisnostjo. Nizkoenergijski fotoni (keV) bi se močneje absorbirali s fotoelektričnim pojavom, vendar ti tvorijo le majhen delež MV spektra.

Frame 20

V pravokotnem valovnem vodniku (dimenziji $a \times b$) se za TE (transverzalna električna) lastna stanja longitudinalno magnetno polje H_z ravna po valovni enačbi

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \gamma^2 \right) H_z(x, y) = 0,$$

kjer je γ valovno število v prečni ravnini. Električno polje v smeri z je pri TE načinih enako nič ($E_z = 0$).

Kako poiščemo rešitev, če predpostavimo, da se H_z lahko zapiše kot produkt dveh funkcij, vsake odvisne od ene koordinate?

Answer and solution:

Uporabimo separacijo spremenljivk: zapišemo $H_z(x, y) = X(x)Y(y)$. Ta nastavek vstavimo v enačbo, delimo s XY in dobimo:

$$\frac{1}{X} \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + \frac{1}{Y} \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} + \gamma^2 = 0.$$

Frame 21

V prejšnjem koraku smo dobili enačbo

$$\frac{1}{X(x)} \frac{d^2 X(x)}{dx^2} + \frac{1}{Y(y)} \frac{d^2 Y(y)}{dy^2} + \gamma^2 = 0.$$

Prvi člen je odvisen samo od koordinate x , drugi samo od y , γ^2 pa je konstanta. Če preuredimo:

$$\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} + \gamma^2 = -\frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2}.$$

Leva stran je funkcija le x , desna le y . Edina možnost, da sta enaki za vse x in y , je, da sta obe enaki isti konstanti (recimo γ_x^2). Torej velja:

$$\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = -\gamma_x^2, \quad \frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2} = -\gamma_y^2,$$

kjer smo iz poljubnosti poimenovanja uporabili γ_y^2 za drugo konstanto, ki mora zadostiti prvotni enačbi:

$$(-\gamma_x^2) + (-\gamma_y^2) + \gamma^2 = 0 \implies \gamma^2 = \gamma_x^2 + \gamma_y^2.$$

Zakaj smo izbrali ravno negativni predznak pred γ_x^2 in γ_y^2 ?

Answer and solution:

Predznak $-$ izberemo zato, ker pričakujemo oscilatorne (sinusno-kosinusne) rešitve, ki izhajajo iz enačbe $d^2X/dx^2 + \gamma_x^2X = 0$. Če bi izbrali pozitiven predznak, bi dobili eksponentne rešitve, ki pa ne izpolnjujejo robnih pogojev za pravokotni valovni vodnik z idealno prevodnimi stenami.

Frame 22

Ločeni diferencialni enačbi za $X(x)$ in $Y(y)$ sta oblike

$$\frac{d^2X}{dx^2} + \gamma_x^2X = 0, \quad \frac{d^2Y}{dy^2} + \gamma_y^2Y = 0.$$

To sta enačbi harmoničnega oscilatorja. Katere funkcije so njihove splošne rešitve?

Answer and solution:

Splošni rešitvi sta linearni kombinaciji trigonometričnih funkcij:

$$\begin{aligned} X(x) &= A \cos(\gamma_x x) + B \sin(\gamma_x x), \\ Y(y) &= C \cos(\gamma_y y) + D \sin(\gamma_y y), \end{aligned}$$

kjer so A, B, C, D integracijske konstante.

Frame 23

Pri TE načinih mora tangencialno električno polje izginiti na stenah valovnega vodnika. To se prevede v robne pogoje za magnetno polje:

$$\frac{\partial H_z}{\partial n} = 0 \quad \text{na vseh štirih stenah.}$$

Torej za naše koordinate velja:

$$\left. \frac{\partial H_z}{\partial x} \right|_{x=0,a} = 0, \quad \left. \frac{\partial H_z}{\partial y} \right|_{y=0,b} = 0.$$

Z uporabo $H_z = X(x)Y(y)$ določite konstanti B in D ter lastni vrednosti γ_x in γ_y .

Answer and solution:

Najprej uporabimo robni pogoj na $x = 0$: $\partial H_z / \partial x|_{x=0} \propto -A\gamma_x \sin(0) + B\gamma_x \cos(0) = B\gamma_x = 0$. Ker $\gamma_x \neq 0$ (netrivialna rešitev), sledi $B = 0$. Robni pogoj na $x = a$: $\partial H_z / \partial x|_{x=a} \propto -A\gamma_x \sin(\gamma_x a) = 0 \Rightarrow \sin(\gamma_x a) = 0 \Rightarrow \gamma_x a = m\pi$, torej $\gamma_x = m\pi/a$, $m = 0, 1, 2, \dots$

Podobno za y : iz $\partial H_z / \partial y|_{y=0} = 0$ dobimo $D = 0$, iz $y = b$ pa $\sin(\gamma_y b) = 0 \Rightarrow \gamma_y = n\pi/b$, $n = 0, 1, 2, \dots$

Frame 24

Z dobljenimi konstantami in lastnimi vrednostmi lahko zapišemo delni rešitvi in nato celotno longitudinalno magnetno polje za TE_{mn} način.

Answer and solution:

Delni rešitvi sta:

$$X(x) = A \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right), \quad Y(y) = C \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right).$$

Celotna rešitev je produkt:

$$H_z(x, y) = H_{z0} \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right),$$

kjer je $H_{z0} = AC$ amplituda. Indeksa m in n ne moreta biti oba hkrati enaka nič (to bi dalo trivialno rešitev).

Frame 25

Valovno število v prečni ravnini je $\gamma_{mn} = \sqrt{\gamma_x^2 + \gamma_y^2}$. Z dobljenima γ_x in γ_y dobimo:

$$\gamma_{mn} = \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}.$$

Ta količina določa mejno (cutoff) valovno dolžino in frekvenco. Mejna valovna dolžina je $\lambda_c = 2\pi/\gamma_{mn}$, mejna krožna frekvenca pa $\omega_{mn} = c\gamma_{mn}$, saj je v praznem valovnem vodniku hitrost svetlobe c .

Za način TE_{10} ($m = 1, n = 0$) z dimenzijama $a = 2,28 \text{ cm}$ in $b = 1,01 \text{ cm}$ izračunajte γ_{10} in nato ω_{10} .

Answer and solution:

Za TE_{10} je $\gamma_{10} = \sqrt{(\pi/a)^2 + 0} = \pi/a$. Z $a = 2,28 \text{ cm} = 0,0228 \text{ m}$:

$$\gamma_{10} = \frac{\pi}{0,0228 \text{ m}} \approx 137,8 \text{ m}^{-1}.$$

Krožna frekvenca:

$$\omega_{10} = c\gamma_{10} = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s} \times 137,8 \text{ m}^{-1} \approx 4,14 \times 10^{10} \text{ s}^{-1}.$$

Frame 26

Frekvenca ν (v hertzih) je z običajno zvezo $\omega = 2\pi\nu$ povezana s krožno frekvenco. Izračunajte frekvenco valovanja v TE_{10} načinu za dani valovni vodnik. Rezultat podajte v GHz.

Answer and solution:

$$\nu_{10} = \frac{\omega_{10}}{2\pi} = \frac{4,14 \times 10^{10}}{2\pi} \approx 6,59 \times 10^9 \text{ Hz} = 6,59 \text{ GHz}.$$

(Opomba: rahla razlika z vrednostjo 6,56 GHz v originalnih zapiskih izhaja iz zaokroževanja vmesnih rezultatov; oba izračuna sta fizikalno identična.)

Frame 27

Elektron z nabojem e se giblje s hitrostjo v pravokotno na homogeno magnetno polje z gostoto B . Magnetna sila na elektron je $F_m = evB$ (po Lorentzu, smer je pravokotna na v in B). Ta sila deluje kot centripetalna sila, ki ukrivlja tir v krožnico z radijem r :

$$F_{\text{centripetalna}} = \frac{m_e v^2}{r}.$$

Izenačite magnetno in centripetalno silo za elektron, ki kroži v magnetnem polju.

Answer and solution:

Za ravnovesje pri krožnem gibanju velja:

$$evB = \frac{m_e v^2}{r}.$$

Enačba predpostavlja, da je hitrost pravokotna na magnetno polje.

Frame 28

Iz enačbe $evB = m_e v^2 / r$ izrazite gostoto magnetnega polja B v odvisnosti od mase m_e , hitrosti v , naboja e in radija r .

Answer and solution:

Krajšamo v na obeh straneh:

$$eB = \frac{m_e v}{r} \implies B = \frac{m_e v}{er}.$$

Enačba kaže, da je potrebna gostota magnetnega polja sorazmerna masi in hitrosti delca ter obratno sorazmerna njegovemu naboju in radiju kroženja.

Frame 29

V nalogi je podano: energija elektrona 6 MeV, radij kroženja $r = 10 \text{ cm}$. Pri tej energiji je hitrost elektrona zelo blizu svetlobni hitrosti c , zato lahko uporabimo približek $v \approx c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$. Vstavite vrednosti v enačbo $B = m_e v / (er)$ in izračunajte B .

Podatki:

- $m_e = 9,109 \times 10^{-31} \text{ kg}$

- $e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$
- $r = 10 \text{ cm} = 0,10 \text{ m}$
- $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$

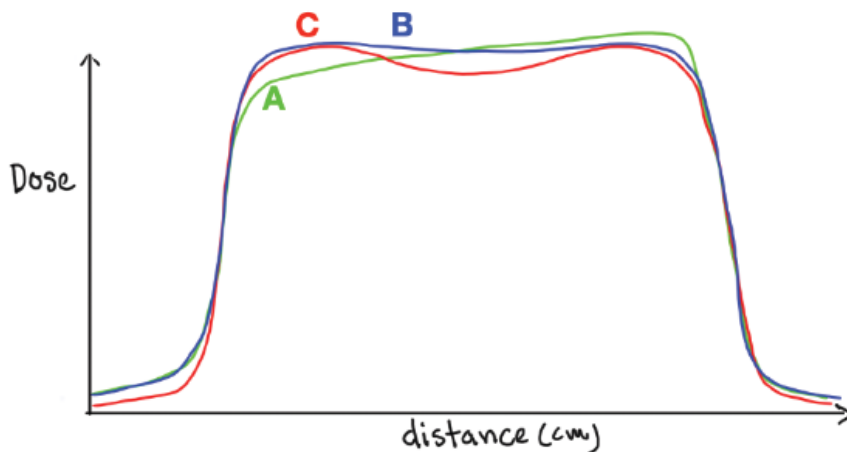
Answer and solution:

$$B = \frac{m_e c}{er} = \frac{9,109 \times 10^{-31} \text{ kg} \cdot 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}}{1,602 \times 10^{-19} \text{ C} \cdot 0,10 \text{ m}} \approx 0,017 \text{ T}.$$

Magnetno polje potrebne gostote je okoli 0,017 T, kar je red velikosti polja trajnih magnetov. To je pomembno za načrtovanje odklonskih magnetov v linearnem pospeševalniku.

Frame 30

Linearni pospeševalnik proizvaja fotonški žarek, katerega intenziteta je naravno najvišja v središču in pada proti robovom. Da dobimo na globini tumorja (npr. 10 cm) čim bolj enakomerno porazdelitev doze, v žarek postavimo poravnalni filter (ang. flattening filter). Filter je oblikovan tako, da bolj oslabi sredinski del žarka, robove pa manj. Posledica je, da je profil doze na globini maksimalne doze $z_{\max}$ simetričen in ima v središču rahlo znižano dozo, ki se z globino izravna.



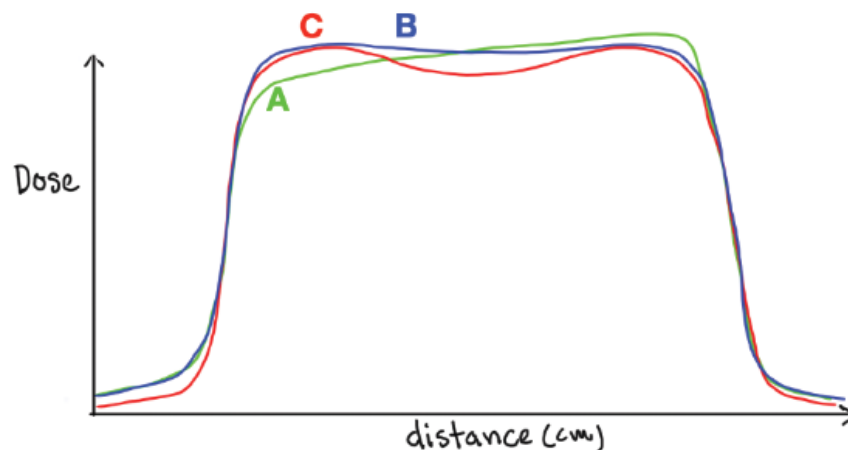
Kateri od profilov na sliki je pravi profil za pravilno delujoč žarek na globini $z_{\max}$?

Answer and solution:

Pravi profil je profil B. Je simetričen in kaže značilno rahlo znižanje doze v središču, ki je posledica oblike poravnalnega filtra. Ta oblika zagotavlja, da bo na večji globini profil izravnal.

Frame 31

Če izvor fotonških žarkov ni popolnoma poravnal s poravnalnim filtrom, žarek ne zadene filtra v njegovem geometrijskem središču. Filter tedaj na eni strani oslabi žarek bolj kot na drugi, kar povzroči nesimetričen profil doze.



Kateri profil na sliki ustreza scenariju “izvor ni poravnan s poravnalnim filtrom” in zakaj?

Answer and solution:

Profil A. Je očitno nesimetričen glede na centralno os – leva in desna stran nista enaki. To je neposredna posledica različne atenuacije žarka na obeh straneh zaradi zamaknjene filtra.

Frame 32

Poravnalni filter je debelejši v sredini. Če je energija fotonov prenizka, se bodo ti v debelejšem delu filtra močnejše absorbirali (fotoelektrični pojav E^{-3}), kar bo povzročilo pregloboko zajedo v sredinskem delu profila.

Kateri profil na sliki odraža prenizko energijo žarka?

Answer and solution:

Profil C. Na sredini ima izrazito prenizko dozo – veliko večji padeč kot pri pravilnem profilu B. Vzrok je prekomerna atenuacija mehkega žarka v debelejšem osrednjem delu poravnalnega filtra.

Frame 33

Povežite profile A, B, C z naslednjimi opisi:

- Izvor fotonov ni poravnan s poravnalnim filtrom.
- Energija žarka je prenizka.
- Pravilen profil žarka na globini maksimalne doze $z_{\max}$.

Answer and solution:

Pravilen vrstni red: A (neporavnan filter), C (prenizka energija), B (pravilen profil). Profil A je nesimetričen, profil C ima pregloboko centralno zajedo, profil B je simetričen z rahlo nižjo dozo v središču.

Frame 34

Finita velikost izvora sevanja povzroči, da senca, ki jo meče kolimator, ni ostra. Na razdalji izocentra (SAD) nastane prehodno območje med polno senco in polno osvetlitvijo – geometrijska polsenca. Njena širina w je odvisna od premera izvora s , razdalje od izvora do kolimatorja (SCD) in razdalje od izvora do izocentra (SAD). Kolimator je postavljen pravokotno na centralni žarek in predpostavljamo, da je neskončno tanek.

Opazujemo podobne trikotnike, ki jih tvorita robova izvora in robova kolimatorja na ravnini izocentra. Kako bi iz podobnosti trikotnikov izrazili polovično širino polsence?

Answer and solution:

Skica: izvor širine s , njegova zgornja in spodnja točka. Kolimator na razdalji SCD definira polno senco. Polsenca se razteza od roba polne sence do roba osvetlitve. Iz podobnih trikotnikov izpeljemo celotno širino polsence w (glej naslednji korak).

Frame 35

Iz podobnosti trikotnikov na skici: - Trikotnik, ki ga določata izvor in rob kolimatorja na strani polne sence, ima osnovnico s in višino SCD. - Trikotnik, ki ga določata isti rob kolimatorja in rob polsence na ravnini izocentra, ima osnovnico $w/2$ (če upoštevamo polovično širino na vsaki strani) in višino (SAD – SCD).

Alternativno, lahko izpeljemo celotno širino z enačbo:

$$\frac{w}{s} = \frac{\text{SAD} - \text{SCD}}{\text{SCD}} \implies w = s \left(\frac{\text{SAD}}{\text{SCD}} - 1 \right).$$

Preverite to zvezo za primer, ko je SAD = 100 cm, SCD = 37 cm in $s = 2$ mm.

Answer and solution:

Zveza sledi iz linearnosti širjenja žarkov. Razmerje stranic v velikem trikotniku (celotna dolžina SAD) in malem trikotniku (dolžina SCD) daje:

$$\frac{w/2}{s/2} = \frac{\text{SAD} - \text{SCD}}{\text{SCD}}.$$

Od tod zgoraj zapisana formula. Velja za vsak rob posebej.

Frame 36

Uporabimo izpeljano formulo za podatke:

- Premer izvora $s = 2$ mm.
- Razdalja izvor–kolimator SCD = 37 cm.
- Razdalja izvor–izocenter SAD = 100 cm.

Izračunajte širino geometrijske plosce w v milimetrih.

Answer and solution:

$$w = 2 \text{ mm} \cdot \left(\frac{100 \text{ cm}}{37 \text{ cm}} - 1 \right) = 2 \text{ mm} \cdot (2,7027 - 1) = 2 \text{ mm} \cdot 1,7027 \approx 3,41 \text{ mm}.$$

Širina plosce pri izocentru znaša približno 3,4 mm. To omejuje natančnost obsevanja, zato se uporablja čim manjše izvore in kolimatorje bližje izocentru.

Frame 37

Za ozek snop monoenergijskih fotonov velja eksponentna atenuacija:

$$I = I_0 e^{-\mu d},$$

kjer je I_0 začetna intenziteta (število fotonov na enoto plosčine na sekundo), I intenziteta po prehodu skozi plast debeline d , μ pa linearni atenuacijski koeficient. μ je odvisen od energije fotonov in vrste snovi.

Količina, ki jo iščemo, je delež prepuščenega toka I/I_0 . Kako ga izračunamo, če poznamo μ in d ?

Answer and solution:

Iz enačbe neposredno sledi:

$$\frac{I}{I_0} = e^{-\mu d}.$$

Frame 38

V tabelah (npr. NIST) je pogosto podan masni atenuacijski koeficient μ/ρ (enote cm^2/g). Iz njega dobimo linearni koeficient tako, da ga pomnožimo z gostoto snovi ρ :

$$\mu = \left(\frac{\mu}{\rho} \right) \cdot \rho.$$

Za volfram pri energiji fotonov 2 MeV tabela navaja:

$$\frac{\mu}{\rho} = 4,433 \times 10^{-2} \frac{\text{cm}^2}{\text{g}}.$$

Gostota volframa je $\rho = 19,3 \text{ g/cm}^3$. Izračunajte linearni atenuacijski koeficient μ za volfram.

Answer and solution:

$$\mu = 0,04433 \frac{\text{cm}^2}{\text{g}} \times 19,3 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 0,8556 \text{ cm}^{-1}.$$

Frame 39

List večlistnega kolimatorja iz volframa je debel $d = 9$ cm. Uporabite izračunani μ in izračunajte delež prepuščenega toka I/I_0 za monoenergijski žarek 2 MeV.

Answer and solution:

$$\frac{I}{I_0} = e^{-\mu d} = e^{-0,8556 \times 9} = e^{-7,7004} \approx 4,53 \times 10^{-4} = 0,0453 \, \%.$$

Torej kolimator prepusti le okoli 0,045 % vpadne intenzitete – praktično popolnoma ustavi žarek.

Frame 40

Izračun velja za idealen monoenergijski žarek brez sipanja. V linearnem pospeševalniku imamo v resnici polienergijski spekter in sipanje. Kako to vpliva na dejansko prepustnost kolimatorja?

Answer and solution:

Dejanska prepustnost je višja od izračunane za monoenergijski žarek, ker:

- žarek vsebuje tudi fotone višjih energij, za katere je μ nižji;
- Comptonovo sipanje v materialu lahko nekatere fotone preusmeri naprej in prispevajo k prepuščenemu toku.

Zato izračun z monoenergijskim približkom predstavlja spodnjo mejo prepustnosti.

3 Izbor tarče pri radioterapiji in varnostni robovi

Frame 41

Klinični tarčni volumen (CTV) vključuje tumor in morebitno subklinično razširitev. Načrtovalni tarčni volumen (PTV) dodaja varnostni rob okoli CTV, da se kompenzirajo geometrijske negotovosti. Ena od empiričnih enačb za rob, ki zagotavlja, da CTV prejme vsaj 95 % predpisane doze pri 90 % pacientov, je:

$$\text{PTV}_{\text{rob}} = 2,5 \Sigma + 0,7 \sigma.$$

Pri tem je Σ koren vsote kvadratov standardnih odklonov vseh *sistematskih* napak (variabilnost med pacienti), σ pa koren vsote kvadratov standardnih odklonov vseh *naključnih* napak (variabilnost znotraj enega pacienta med posameznimi frakcijami).

V spodnji tabeli so podane ocenjene napake za konvencionalno radioterapijo in za slikovno vodeno radioterapijo (IGRT). Vsaka napaka je podana kot standardni odklon v centimetrih. Izračunajte Σ in σ za konvencionalno metodo.

Metoda	Sistematska (konv.)	Naključna (konv.)	Sistematska (IGRT)	Naključna (IGRT)
Segmentacija	0,3	0,3	0	0
Gibanje organov	0,1	0,2	0	0
Pozicioniranje	0,25	0,1	0,25	0,1

Answer and solution:

Za konvencionalno metodo:

$$\Sigma_{\text{kon}} = \sqrt{0,25^2 + 0,3^2 + 0,1^2}, \quad \sigma_{\text{kon}} = \sqrt{0,3^2 + 0,2^2 + 0,1^2}.$$

Frame 42

Izračunajte numerični vrednosti Σ_{kon} in σ_{kon} .

Answer and solution:

$$\Sigma_{\text{kon}} = \sqrt{0,0625 + 0,09 + 0,01} = \sqrt{0,1625} \approx 0,403 \text{ cm},$$

$$\sigma_{\text{kon}} = \sqrt{0,09 + 0,04 + 0,01} = \sqrt{0,14} \approx 0,374 \text{ cm}.$$

Frame 43

Pri IGRT so s slikovnimi metodami odpravljene sistematske napake segmentacije in gibanja organov, naključne napake segmentacije in gibanja pa prav tako niso več prisotne (glej tabelo). Izračunajte Σ_{IGRT} in σ_{IGRT} .

Answer and solution:

$$\Sigma_{\text{IGRT}} = \sqrt{0,25^2} = 0,25 \text{ cm},$$

$$\sigma_{\text{IGRT}} = \sqrt{0,1^2} = 0,1 \text{ cm}.$$

Frame 44

CTV ima obliko krogle s premerom 3 cm, torej polmer $r_{\text{CTV}} = 1,5$ cm. Izračunajte velikost varnostnega robu PTV_{rob} za konvencionalno radioterapijo in za IGRT po enačbi $2,5 \Sigma + 0,7 \sigma$.

Answer and solution:

Konvencionalno:

$$(\text{PTV}_{\text{rob}})_{\text{kon}} = 2,5 \cdot 0,403 + 0,7 \cdot 0,374 \approx 1,008 + 0,262 \approx 1,27 \text{ cm.}$$

IGRT:

$$(\text{PTV}_{\text{rob}})_{\text{IGRT}} = 2,5 \cdot 0,25 + 0,7 \cdot 0,1 = 0,625 + 0,07 = 0,695 \approx 0,70 \text{ cm.}$$

Frame 45

PTV je krogla s polmerom $r_{\text{PTV}} = r_{\text{CTV}} + \text{PTV}_{\text{rob}}$. Volumen krogle je $V = \frac{4\pi}{3} r^3$. Izračunajte razmerje volumnov PTV med konvencionalno metodo in IGRT.

Answer and solution:

$$\frac{V_{\text{kon}}}{V_{\text{IGRT}}} = \frac{(r_{\text{CTV}} + (\text{PTV}_{\text{rob}})_{\text{kon}})^3}{(r_{\text{CTV}} + (\text{PTV}_{\text{rob}})_{\text{IGRT}})^3} = \frac{(1,5 + 1,27)^3}{(1,5 + 0,70)^3} = \frac{2,77^3}{2,20^3} \approx \frac{21,25}{10,65} \approx 2,0.$$

PTV pri konvencionalni radioterapiji ima približno dvakrat večjo prostornino kot pri IGRT.

Frame 46

Integralna doza (celotna absorbirana energija v telesu) je za podobne tehnike obsevanja približno sorazmerna s prostornino ciljnega volumna PTV. Če se torej PTV zmanjša na polovico, se tudi integralna doza približno razpolovi.

Ocenite, koliko višjo integralno dozo prejme normalno tkivo pri konvencionalni radioterapiji v primerjavi z IGRT, če ostali pogoji (predpisana doza v PTV) enaki.

Answer and solution:

Razmerje integralnih doz je enako razmerju volumnov:

$$\frac{(D_{\text{int}})_{\text{kon}}}{(D_{\text{int}})_{\text{IGRT}}} \approx \frac{V_{\text{kon}}}{V_{\text{IGRT}}} \approx 2.$$

Normalno tkivo torej pri konvencionalni tehniki prejme približno dvakrat višjo integralno dozo.

Frame 47

Pri konvencionalnem načrtu se 50 % integralne doze absorbira v PTV, 50 % pa v zdravem tkivu. Z uporabo IGRT se volumen PTV prepolovi. Če obdržimo enako integralno dozo za zdravo tkivo (in s tem enako verjetnost zapletov), lahko dozo v PTV *povečamo*.

Integralna doza v zdravem tkivu je približno sorazmerna produktu prostornine PTV in predpisane doze D_{PTV} (pri enaki tehniki obsevanja). Ker je $V_{\text{IGRT}} \approx V_{\text{kon}}/2$, lahko ob nespremenjeni integralni dozi zdravega tkiva predpisano dozo podvojimo. Preverite to z enačbo.

Answer and solution:

Pogoj: $(D_{\text{ZDR}})_{\text{IGRT}} = (D_{\text{ZDR}})_{\text{kon}}$. Ker $D_{\text{ZDR}} \propto V_{\text{PTV}} \cdot D_{\text{predpisana}}$, velja:

$$V_{\text{IGRT}} \cdot D_{\text{IGRT}} = V_{\text{kon}} \cdot D_{\text{kon}}.$$

Od tod:

$$D_{\text{IGRT}} = \frac{V_{\text{kon}}}{V_{\text{IGRT}}} D_{\text{kon}} \approx 2 D_{\text{kon}}.$$

S slikovno vodeno radioterapijo lahko torej dozo v PTV podvojimo, ne da bi povečali obremenitev zdravega tkiva.

Frame 48

Radiacijski onkolog se odloči za t. i. dozno barvanje (dose painting): del PTV dobi višjo dozo, zato se efektivni volumen PTV za izračun integralne doze zmanjša na polovico glede na IGRT. Ob enakem pogoju – nespremenjena integralna doza zdravega tkiva – koliko lahko še dodatno povečamo dozo v zmanjšanem PTV?

Answer and solution:

Novi volumen $V' = 0,5 V_{\text{IGRT}}$. Iz sorazmernosti $D_{\text{ZDR}} \propto V' \cdot D'$ in zahteve, da je D_{ZDR} enak kot pri IGRT, dobimo:

$$V' \cdot D' = V_{\text{IGRT}} \cdot D_{\text{IGRT}} \quad \Rightarrow \quad D' = \frac{V_{\text{IGRT}}}{V'} D_{\text{IGRT}} = 2 D_{\text{IGRT}}.$$

Dozo v takem zmanjšanem PTV torej lahko še enkrat podvojimo glede na načrt IGRT – skupno torej štirikratnik prvotne konvencionalne doze.

4 Ročno načrtovanje radioterapije

Frame 49

Pri ročnem načrtovanju obsevanja s fotonskimi žarki je ključna količina *odstotkovna globinska doza* (PDD, angl. percentage depth dose):

$$\text{PDD}(z, A, f) = \frac{D(z)}{D_{\max}},$$

kjer je $D(z)$ doza na globini z , $D_{\max}$ maksimalna doza (na globini $z_{\max}$), A velikost polja in f razdalja izvor–površina (SSD). PDD podaja, kolikšen delež maksimalne doze se absorbira na izbrani globini.

V nekem primeru želimo na globini 10 cm doseči dozo $D(10) = 100$ cGy. Iz tabel za dani žarek preberemo $\text{PDD}(10) = 0,663$. Kako izračunamo potrebno maksimalno dozo $D_{\max}$?

Answer and solution:

Iz definicije PDD sledi:

$$D_{\max} = \frac{D(10)}{\text{PDD}(10)}.$$

V stavljnem primeru: $D_{\max} = 100 \text{ cGy} / 0,663 \approx 150,8 \text{ cGy}$.

Frame 50

Pri enojnem žarku s predpisano dozo $D(10) = 100$ cGy primerjamo štiri nastavitve:

- a. 6 MV, $10 \times 10 \text{ cm}^2$ $\text{PDD}(10) = 0,663$
- b. 10 MV, $10 \times 10 \text{ cm}^2$ $\text{PDD}(10) = 0,730$
- c. 6 MV, $30 \times 30 \text{ cm}^2$ $\text{PDD}(10) = 0,711$
- d. 10 MV, $30 \times 30 \text{ cm}^2$ $\text{PDD}(10) = 0,754$

Izračunajte $D_{\max}$ za vsak primer (rezultate zaokrožite na dve decimalki).

Answer and solution:

- a. $D_{\max} = 100 / 0,663 \approx 150,83 \text{ cGy}$
 - b. $D_{\max} = 100 / 0,730 \approx 136,99 \text{ cGy}$
 - c. $D_{\max} = 100 / 0,711 \approx 140,65 \text{ cGy}$
 - d. $D_{\max} = 100 / 0,754 \approx 132,63 \text{ cGy}$
-

Frame 51

Razvrstite žarke od najmanjše do največje maksimalne doze (na globini $z_{\max}$) glede na izračunane vrednosti. Kaj lahko sklepamo o vplivu energije in velikosti polja na PDD?

Answer and solution:

Vrstni red od najmanjše do največje $D_{\max}$:

$$d \text{ (132,63 cGy)} < b \text{ (136,99 cGy)} < c \text{ (140,65 cGy)} < a \text{ (150,83 cGy)}.$$

Manjši $D_{\max}$ pomeni večji PDD(10), torej bolj prodoren žarek. Opazimo:

- Pri isti velikosti polja (npr. $10 \times 10 \text{ cm}^2$) ima 10 MV višji PDD kot 6 MV – torej energija močno vpliva na prodornost.
- Pri isti energiji (npr. 6 MV) večje polje ($30 \times 30 \text{ cm}^2$) nekoliko poveča PDD zaradi večjega sipanja – vendar je vpliv energije pri teh dveh parametrih občutno večji kot vpliv velikosti polja.

Frame 52

Tkivo obravnavamo kot kroglo premera 20 cm (središče na globini 10 cm). Obsevamo z dvema nasprotnima žarkoma 6 MV fotonov, polje $10 \times 10 \text{ cm}^2$, SSD = 100 cm za oba žarka. Celotna doza v središču (globina 10 cm) je predpisana na 100 cGy, vsak žarek prispeva polovico, torej $D(10) = 50 \text{ cGy}$ na žarek. Maksimalna doza za posamezen žarek $D_{\max}$ nastopi na globini $z_{\max} = 1,5 \text{ cm}$. Kako izračunamo $D_{\max}$ iz podatka o dozi na 10 cm?

Answer and solution:

Z uporabo odstotkovne globinske doze:

$$\text{PDD}(z) = \frac{D(z)}{D_{\max}} \implies D_{\max} = \frac{D(z)}{\text{PDD}(z)}.$$

Za 6 MV fotone pri polju $10 \times 10 \text{ cm}^2$ in SSD 100 cm tabela podaja $\text{PDD}(10) = 0,663$. Torej

$$D_{\max} = \frac{50 \text{ cGy}}{0,663} \approx 75,41 \text{ cGy}.$$

Frame 53

Točka, v kateri računamo dozo na globini $z_{\max}$, leži na vstopni strani enega žarka na globini 1,5 cm. Nasprotni žarek vstopa z druge strani krogle in potuje do te točke debelino 20 cm minus $z_{\max}$, torej 18,5 cm. Njegov prispevek k dozi v tej točki je ravno doza, ki jo ta žarek odda na globini 18,5 cm, če bi bil sam.

Kako izračunamo ta prispevek, če poznamo $D_{\max}$ istega žarka (pogoji so enaki)?

Answer and solution:

Prispevek izstopnega žarka izračunamo kot

$$D_{\text{izstop}} = D_{\max} \cdot \text{PDD}(18,5 \text{ cm}).$$

Vrednost PDD na 18,5 cm moramo določiti s pomočjo podatkov za 6 MV pri polju $10 \times 10 \text{ cm}^2$ in SSD 100 cm.

Frame 54

Za 6 MV fotone in polje $10 \times 10 \text{ cm}^2$ iz tabele preberemo:

$$\text{PDD}(18 \text{ cm}) = 0,422, \quad \text{PDD}(20 \text{ cm}) = 0,379.$$

Z linearno interpolacijo določite $\text{PDD}(18,5 \text{ cm})$.

Answer and solution:

Interpolacijska formula (uteži obratno sorazmerni oddaljenosti):

$$\text{PDD}(18,5) = \frac{3 \cdot 0,422 + 1 \cdot 0,379}{4} = \frac{1,266 + 0,379}{4} = 0,41125.$$

Ali ekvivalentno: $\text{PDD}(18,5) = 0,422 + \frac{0,5}{2}(0,379 - 0,422) = 0,41125.$

Frame 55

Izračunajte prispevek izstopnega žarka k dozi na globini $z_{\max}$ ob predpostavki, da ima isti $D_{\max} = 75,41 \text{ cGy}$.

Answer and solution:

$$D_{\text{izstop}} = 75,41 \text{ cGy} \times 0,41125 \approx 31,01 \text{ cGy}.$$

Frame 56

Seštejte prispevka obeh žarkov v točki, ki leži na globini $z_{\max}$ z vidika vstopnega žarka:

- Vstopni žarek prispeva $D_{\max} = 75,41 \text{ cGy}$.
- Izstopni žarek prispeva $D_{\text{izstop}} = 31,01 \text{ cGy}$.

Kolikšna je celotna doza v tej točki?

Answer and solution:

$$D_{\text{cel}} = 75,41 \text{ cGy} + 31,01 \text{ cGy} = 106,42 \text{ cGy}.$$

Maksimalna doza v tkivu (na vstopni globini $z_{\max}$ enega od žarkov) je torej višja od doze v središču, čeprav tam vsak žarek prispeva polovico doze.

Frame 57

Pri ročnem načrtovanju obsevanja s fotonskimi žarki je doza na globini odvisna od velikosti in oblike polja. Tabele za odstotkovno globinsko dozo (PDD), razmerje tkivo-maksimum (TMR) in sipalne faktorje so običajno izdelane za kvadratna polja. Da lahko uporabimo te

tabele tudi za pravokotna polja, pravokotno polje nadomestimo z radiološko ekvivalentnim kvadratnim poljem z enakim vplivom na sipanje in globinsko dozo.

Kateri geometrijski kriterij uporabimo za določitev ekvivalentnega kvadratnega polja?

Answer and solution:

Uporabimo pravilo ekvivalentnih polj, ki pravi, da sta polji radiološko ekvivalentni, če imata enako razmerje med ploščino in obsegom:

$$\frac{S}{o} = \text{konst.}$$

Ta količina je povezana s povprečno razdaljo, ki jo prepotujejo sipani fotoni in elektroni v snovi.

Frame 58

Za pravokotnik s stranicama a in b velja $S = ab$ in $o = 2(a + b)$. Za kvadrat s stranico a_{eff} velja $S = a_{\text{eff}}^2$ in $o = 4a_{\text{eff}}$. Izenačimo razmerji S/o in izrazimo a_{eff} .

Answer and solution:

$$\frac{ab}{2(a + b)} = \frac{a_{\text{eff}}^2}{4a_{\text{eff}}} = \frac{a_{\text{eff}}}{4}.$$

Množimo obe strani s 4:

$$\frac{4ab}{2(a + b)} = a_{\text{eff}}.$$

Po preureditvi:

$$a_{\text{eff}} = \frac{2ab}{a + b}.$$

To je iskana formula za radiografsko ekvivalentno kvadratno polje pravokotnega polja.

Frame 59

Za neblokirano polje velikosti $12 \times 16 \text{ cm}^2$ izračunajte ekvivalentno kvadratno polje po formuli $a_{\text{eff}} = 2ab/(a + b)$.

Answer and solution:

$$a_{\text{eff}} = \frac{2 \cdot 12 \cdot 16}{12 + 16} = \frac{384}{28} \approx 13,71 \text{ cm}.$$

Neblokirano pravokotno polje $12 \times 16 \text{ cm}^2$ je torej radiološko enakovredno kvadratnemu polju s stranico 13,71 cm.

Frame 60

Če del polja blokiramo (npr. z večlistnim kolimatorjem), se efektivna velikost polja zmanjša. Za enostaven približek uporabimo korekcijo, ki zmanjša efektivno stranico kvadrata sorazmerno s korenem preostalega deleža ploščine:

$$a_{\text{eff, blok}} = a_{\text{eff, neblok}} \cdot \sqrt{1 - f},$$

kjer je f delež blokirane ploščine glede na celotno polje.

V naši nalogi je blokirana spodnja četrtina polja. Kolikšen je f ?

Answer and solution:

Spodnja četrtina pomeni eno četrtino celotne ploščine, torej $f = 1/4 = 0,25$.

Frame 61

Izračunajte efektivno velikost kvadratnega polja za blokirano polje z $a_{\text{eff, neblok}} = 13,71$ cm in $f = 0,25$.

Answer and solution:

$$a_{\text{eff, blok}} = 13,71 \text{ cm} \cdot \sqrt{1 - 0,25} = 13,71 \text{ cm} \cdot \sqrt{0,75} = 13,71 \text{ cm} \cdot 0,8660 \approx 11,87 \text{ cm}.$$

Efektivno kvadratno polje za delno blokirano pravokotno polje $12 \times 16 \text{ cm}^2$ (četrtina blokirana) znaša približno 11,87 cm.

Frame 62

V načinu SSD (konstantna razdalja izvor–površina) izračunamo število monitorskih enot (MU) z enačbo

$$MU = \frac{100 \cdot D(z, A, f)}{\left(\frac{D}{MU}\right)_{\text{REF}} \cdot S_c(A_c) \cdot S_p(A) \cdot \text{PDD}(z, A, f)} \cdot \left(\frac{f + z_{\text{max}}}{f_{\text{SSD}} + z_{\text{max}}}\right)^2.$$

Pri tem je $D(z, A, f)$ predpisana doza v cGy, $\left(\frac{D}{MU}\right)_{\text{REF}}$ dozna občutljivost za referenčno polje (kalibracija), S_c in S_p kolimatorski in fantomski sipalni faktor, PDD odstotkovna globinska doza, f dejanska SSD, f_{SSD} kalibracijska SSD, z_{max} globina maksimalne doze.

Za naš primer: žarek 6 MV, kalibriran na 1 cGy/MU pri polju $10 \times 10 \text{ cm}^2$ in $f_{\text{SSD}} = 100$ cm. Obsevamo prav tako pri $f = 100$ cm SSD, brez blokiranja. Zato je $S_c \cdot S_p = S_{c,p}$ in kvadratni člen enak 1.

Zapišite poenostavljeno enačbo za MU.

Answer and solution:

$$MU = \frac{100 \cdot D(z, A, f)}{1 \frac{\text{cGy}}{\text{MU}} \cdot S_{c,p}(A) \cdot \text{PDD}(z, A, f)}.$$

Števec vsebuje faktor 100, ker je D v Gy, enačba pa pričakuje cGy ($1 \text{ Gy} = 100 \text{ cGy}$).

Frame 63

Obsevalno polje je $40 \times 10 \text{ cm}^2$, kar je pravokotnik. Določite ekvivalentno kvadratno polje A po formuli $A = \frac{2ab}{a+b}$.

Answer and solution:

$$A = \frac{2 \cdot 40 \cdot 10}{40 + 10} = \frac{800}{50} = 16 \text{ cm}.$$

Radiografsko ekvivalentno polje je torej kvadrat $16 \times 16 \text{ cm}^2$.

Frame 64

Iz tabele sipalnih faktorjev (slika 8c) za 6 MV fotone razberemo vrednosti pri sosednjih poljih:

- $A = 15 \text{ cm}$: $S_{c,p} = 1,031$
- $A = 20 \text{ cm}$: $S_{c,p} = 1,053$

Z linearno interpolacijo določite $S_{c,p}$ za $A = 16 \text{ cm}$.

Answer and solution:

$$S_{c,p}(16) = \frac{4 \cdot 1,031 + 1 \cdot 1,053}{5} = \frac{4,124 + 1,053}{5} = 1,0354.$$

Frame 65

Iz tabele PDD (slika 8b) za 6 MV, SSD 100 cm in globino 5 cm pri sosednjih poljih:

- $A = 10 \text{ cm}$: PDD = 86,3%
- $A = 15 \text{ cm}$: PDD = 87,8%

Linearno interpolirajte za $A = 16 \text{ cm}$.

Answer and solution:

$$\text{PDD}(5, 16, 100) = \frac{4 \cdot 86,3 + 6 \cdot 87,8}{10} = \frac{345,2 + 526,8}{10} = 87,2\%.$$

Frame 66

Predpisana doza v sredini tumorja (globina 5 cm) je $3 \text{ Gy} = 300 \text{ cGy}$. Vstavite vse znane vrednosti v enačbo za MU.

Answer and solution:

$$MU = \frac{100 \cdot 300 \text{ cGy}}{1 \frac{\text{cGy}}{\text{MU}} \cdot 1,0354 \cdot 87,2} = \frac{30\,000}{90,28688} \approx 332,27 \text{ MU}.$$

Frame 67

V praksi monitorske enote vedno zaokrožimo navzgor na celo število. Kolikšno je torej predpisano število MU?

Answer and solution:

$$MU = 333 \text{ (zaokroženo navzgor).}$$

Frame 68

Če spremenimo SSD s 100 cm na 90 cm, se spremeni tudi PDD. Pretvorbo omogoča Mayneordov faktor F :

$$F = \frac{\text{PDD}(z, A, f_2)}{\text{PDD}(z, A, f_1)} = \left(\frac{f_2 + z_{\max}}{f_1 + z_{\max}} \right)^2 \left(\frac{f_1 + z}{f_2 + z} \right)^2,$$

kjer $f_1 = 100 \text{ cm}$, $f_2 = 90 \text{ cm}$, $z = 5 \text{ cm}$ in $z_{\max} = 1,5 \text{ cm}$. Izračunajte F .

Answer and solution:

$$F = \left(\frac{90 + 1,5}{100 + 1,5} \right)^2 \left(\frac{100 + 5}{90 + 5} \right)^2 = \left(\frac{91,5}{101,5} \right)^2 \left(\frac{105}{95} \right)^2.$$

$$\frac{91,5}{101,5} \approx 0,9015, \quad \frac{105}{95} \approx 1,1053.$$

$$F \approx 0,9015^2 \times 1,1053^2 = 0,8127 \times 1,2216 \approx 0,99275.$$

Frame 69

Razmerje MU pri dveh različnih SSD, ob ohranitvi enake doze na globini z , dobimo iz enačbe za MU:

$$\frac{MU_2}{MU_1} = \frac{\text{PDD}(z, A, f_1)}{\text{PDD}(z, A, f_2)} \left(\frac{f_2 + z_{\max}}{f_{\text{SSD}} + z_{\max}} \right)^2 \left(\frac{f_{\text{SSD}} + z_{\max}}{f_1 + z_{\max}} \right)^2.$$

Ker je $f_1 = f_{\text{SSD}} = 100 \text{ cm}$, je zadnji člen enak 1. Izrazite MU_2 z MU_1 in F .

Answer and solution:

$$MU_2 = \frac{MU_1}{F} \left(\frac{f_2 + z_{\max}}{f_{\text{SSD}} + z_{\max}} \right)^2.$$

Frame 70

Vstavite $MU_1 = 333$, $F = 0,99275$, $f_2 = 90$ cm in izračunajte MU_2 .

Answer and solution:

$$MU_2 = \frac{333}{0,99275} \left(\frac{90 + 1,5}{100 + 1,5} \right)^2 = 335,43 \times \left(\frac{91,5}{101,5} \right)^2 = 335,43 \times 0,8127 \approx 272,6 \text{ MU}.$$

Zaokroženo navzgor: $MU_2 = 273$ MU.

Frame 71

Bolnik je bil prvih 5 frakcij obsevan v načinu SAD (razdalja izvor–izocenter 100 cm) namesto v načrtovanem SSD (100 cm). Uporabljali so enako število MU kot v načrtu (333 MU na frakcijo).

Za izračun doze, ki jo bolnik prejme v SAD načinu, potrebujemo enačbo za SAD, pri čemer je žarek kalibriran v SSD:

$$MU = \frac{D(z, A_Q, f_{\text{SAD}})}{\left(\frac{D}{MU}\right)_{\text{REF}} \cdot S_c(A_c) \cdot S_p(A_Q) \cdot \text{TMR}(z, A_Q)} \cdot \left(\frac{f_{\text{SAD}}}{f_{\text{SSD}} + z_{\text{max}}} \right)^2.$$

Tu je A_Q velikost polja na izocentrični razdalji, TMR pa razmerje tkivo–maksimum.

Frame 72

Ker tabele za TMR niso neposredno podane, uporabimo zvezo

$$\text{TMR}(z, A_Q) = \frac{\text{TAR}(z, A_Q)}{\text{PSF}(A_Q)}, \quad \text{PSF}(A_Q) = \text{TAR}(z_{\text{max}}, A_Q).$$

V našem primeru je $z = 5$ cm, $z_{\text{max}} = 1,5$ cm in $A_Q = 16$ cm (ekvivalentno kvadratno polje). Iz tabele TAR (slika 8a) odčitamo z interpolacijo:

$$\text{TAR}(1,5, 16) \approx 1,0534, \quad \text{TAR}(5, 16) \approx 0,9818.$$

Izračunajte TMR.

Answer and solution:

$$\text{TMR}(5, 16) = \frac{0,9818}{1,0534} \approx 0,9320.$$

Frame 73

Enačbo za SAD obrnemo, da izrazimo dozo:

$$D = MU \cdot \left(\frac{D}{MU} \right)_{\text{REF}} \cdot S_{c,p}(A_Q) \cdot \text{TMR}(z, A_Q) \cdot \left(\frac{f_{\text{SSD}} + z_{\text{max}}}{f_{\text{SAD}}} \right)^2.$$

Vstavimo $MU = 333$, $S_{c,p} = 1,0354$, $TMR = 0,9320$, $f_{SAD} = 100$ cm.

Answer and solution:

$$D = 333 \cdot 1 \frac{\text{cGy}}{\text{MU}} \cdot 1,0354 \cdot 0,9320 \cdot \left(\frac{100 + 1,5}{100} \right)^2.$$
$$\left(\frac{101,5}{100} \right)^2 = 1,0302.$$
$$D \approx 333 \cdot 1,0354 \cdot 0,9320 \cdot 1,0302 \approx 331 \text{ cGy}.$$

Frame 74

Načrtovana doza je 300 cGy, dejansko so dovedli 331 cGy na frakcijo — torej 31 cGy preveč. V prvem tednu (5 frakcij) znaša presežek $5 \cdot 31 = 155$ cGy.

Kako odpravimo napako v preostalih 5 frakcijah?

Answer and solution:

V vsaki od preostalih petih frakcij dovedemo $300 - 31 = 269$ cGy namesto 300 cGy. S tem bo celotna doza po 10 frakcijah enaka načrtovani:

$$5 \cdot 331 + 5 \cdot 269 = 1655 + 1345 = 3000 \text{ cGy} = 30 \text{ Gy}.$$

Frame 75

Če bi pred obsevanjem vedeli, da bomo uporabili SAD, bi morali izračunati ustrezne MU. V tem primeru $f_{SAD} = 100$ cm, $A_Q = 16$ cm. PDD pri SSD ni neposredno potreben — uporabimo TMR. Lahko pa pretvorimo PDD v TMR s pomočjo Mayneordovega faktorja in tabel TAR. Rezultat je (kot kažejo dodatni izračuni v originalni rešitvi):

$$MU \approx 301 \text{ MU na frakcijo}.$$

Ta vrednost je manjša od 333 MU, ker SAD način nekoliko drugače upošteva geometrijo.

Frame 76

Bolnik ima abdominalni premer 20 cm. Tumor je v središču na globini 10 cm, kar je tudi izocenter. Uporabljamo dva nasprotna žarka (AP in PA), vsak prispeva polovico doze. Celokupna predpisana doza je 3 Gy = 300 cGy na frakcijo, torej vsak žarek dovede 150 cGy v izocenter.

Obsevanje in kalibracija sta v načinu SAD (100 cm). Ker je kalibracijski SAD enak obsevalnemu, kvadratni člen $\left(\frac{f_{SAD}}{f_{SSD+z_{\max}}} \right)^2$ ni potreben – obravnava se kot 1. Enačba za MU na žarek je:

$$MU = \frac{D(z, A_Q)}{\left(\frac{D}{MU} \right)_{\text{REF}} \cdot S_c(A_c) \cdot S_p(A_Q) \cdot TMR(z, A_Q)}.$$

Polje na izocentru je $10 \times 20 \text{ cm}^2$ – pravokotnik. Najprej določimo radiološko ekvivalentno kvadratno polje A_Q .

Answer and solution:

$$A_Q = \frac{2 \cdot 10 \cdot 20}{10 + 20} = \frac{400}{30} \approx 13,3 \text{ cm}.$$

Frame 77

Za 6 MV fotone in SAD 100 cm tabela TMR podaja vrednosti pri globini 10 cm:

$$\begin{aligned} 10 \times 10 \text{ cm}^2 &\rightarrow \text{TMR} = 0,776, \\ 15 \times 15 \text{ cm}^2 &\rightarrow \text{TMR} = 0,798. \end{aligned}$$

Z linearno interpolacijo določite $\text{TMR}(z = 10 \text{ cm}, A_Q = 13,3 \text{ cm})$.

Answer and solution:

$$\text{TMR}(10, 13,3) = 0,776 + \frac{3,3}{5}(0,798 - 0,776) = 0,776 + 0,66 \times 0,022 \approx 0,7855.$$

Frame 78

Tabela sipalnih faktorjev za 6 MV (slika 12c) navaja $S_{c,p}$ za kvadratna polja. Za $A_Q = 13,3 \text{ cm}$ interpolirajte med vrednostmi za 12 cm ($S_{c,p} = 1,012$) in 15 cm ($S_{c,p} = 1,031$).

Answer and solution:

$$S_{c,p}(13,3) = 1,012 + \frac{1,3}{3}(1,031 - 1,012) = 1,012 + 0,4333 \times 0,019 \approx 1,02023.$$

Ker polje ni blokirano, sta $A_c = A_Q$ in $S_c \cdot S_p = S_{c,p}$.

Frame 79

Izračunajte število MU za en žarek, če je $D = 150 \text{ cGy}$, $S_{c,p} = 1,02023$, $\text{TMR} = 0,7855$ in $\left(\frac{D}{\text{MU}}\right)_{\text{REF}} = 1 \frac{\text{cGy}}{\text{MU}}$.

Answer and solution:

$$\text{MU} = \frac{150}{1 \cdot 1,02023 \cdot 0,7855} \approx 187,17.$$

Zaokroženo navzgor: 188 MU na žarek. Skupaj za oba žarka $2 \times 188 = 376 \text{ MU}$.

Frame 80

Če je blokirana tretjina polja, se efektivna velikost zmanjša po enačbi

$$A_{Q,\text{blok}} = A_Q \cdot \sqrt{1 - f},$$

kjer je $f = 1/3$ delež blokirane ploščine. Izračunajte $A_{Q,\text{blok}}$.

Answer and solution:

$$A_{Q,\text{blok}} = 13,3 \text{ cm} \cdot \sqrt{1 - \frac{1}{3}} = 13,3 \text{ cm} \cdot \sqrt{\frac{2}{3}} \approx 13,3 \text{ cm} \cdot 0,8165 \approx 10,9 \text{ cm}.$$

Frame 81

Pri blokiranem polju ostane odprtina kolimatorja enaka $A_c = 13,3 \text{ cm}$, efektivno polje v tkivu pa je $A_{Q,\text{blok}} = 10,9 \text{ cm}$. Zato uporabimo ločena faktorja:

$$S_c(A_c) \quad \text{in} \quad S_p(A_{Q,\text{blok}}).$$

Iz tabele:

$$S_c(13,3 \text{ cm}) \approx 1,010, \quad S_p(10,9 \text{ cm}) \approx 1,00225.$$

(Interpolacija za S_c med 1,007 pri 12 cm in 1,014 pri 15 cm; za S_p med 0,992 pri 10 cm in 1,005 pri 12 cm.)

Frame 82

TMR za blokirano polje izračunamo pri velikosti $A_{Q,\text{blok}} = 10,9 \text{ cm}$. Iz tabele TMR za 10×10 (0,776) in 15×15 (0,798) interpolirajte.

Answer and solution:

$$\text{TMR}(10, 10,9) = 0,776 + \frac{0,9}{5}(0,798 - 0,776) \approx 0,77996.$$

Frame 83

Izračunajte število MU za en žarek pri blokiranem tretjini polja. Doza je še vedno 150 cGy.

Answer and solution:

$$MU = \frac{150}{1 \cdot 1,010 \cdot 1,00225 \cdot 0,77996} \approx 189,99.$$

Zaokroženo navzgor: 190 MU na žarek. Zaradi blokiranja je potrebno nekoliko več MU kot v nezablockiranem primeru.

Frame 84

Klin oslabi žarek. Vpliv klina podamo s klinastim faktorjem WF (wedge factor), ki je delež prepuščene doze glede na odprto polje. Iz tabele za klin 30° pri 6 MV razberemo $WF = 0,550$. Število MU s klinom izračunamo kot

$$MU_{WF} = \frac{MU_{\text{odprto}}}{WF}.$$

Izračunajte MU na žarek za odprto polje (iz točke a, 188 MU) s klinom 30° .

Answer and solution:

$$MU_{WF} = \frac{188}{0,550} \approx 341,8.$$

Zaokroženo navzgor: 342 MU na žarek.

Frame 85

Bolnik ima prostato premera 6 cm, ki je postavljena v izocenter. Prostata ni v geometrijskem središču telesa, ampak je pomaknjena 1 cm navzdol. Telo je obravnavano homogeno, z dimenzijami, prikazanimi na sliki

[Figure: Slika 11: Shematski prikaz bolnika s tumorjem v prostati]

. Razdalje od površine do izocentra so:

- od zgoraj (AP) navzdol: 14 cm,
- od spodaj (PA) navzgor: 12 cm,
- od leve in od desne: 19 cm.

Uporabljeni so štirje žarki 6 MV s poljem $10 \times 10 \text{ cm}^2$ v načinu SAD (100 cm). Kalibracija: 1 cGy/MU za referenčno polje $10 \times 10 \text{ cm}^2$ pri SAD 100 cm. Za vsak žarek je $S_c = S_p = 1$, ker je polje enako referenčnemu. Torej je doza v izocentru posameznega žarka odvisna le od njegovega TMR na ustrezni globini.

Kateri globini pripadata AP in PA žarku?

Answer and solution:

AP žarek prehaja tkivo debeline 14 cm, zato uporabimo $TMR(z = 14 \text{ cm})$. PA žarek prihaja z nasprotne strani in potuje 12 cm, torej $TMR(z = 12 \text{ cm})$. Oba lateralna žarka potujeta po 19 cm skozi tkivo, zato $TMR(z = 19 \text{ cm})$.

Frame 86

Iz tabele TMR za 6 MV fotone in polje $10 \times 10 \text{ cm}^2$ (slika 12a) preberemo ali interpoliramo vrednosti za zahtevane globine. Originalni podatki iz tabele (globinah 10, 15, 20 cm):

$$z = 10 \text{ cm} : \text{TMR} = 0,776,$$

$$z = 15 \text{ cm} : \text{TMR} = 0,634,$$

$$z = 20 \text{ cm} : \text{TMR} = 0,509.$$

Z linearno interpolacijo določite TMR(14 cm), TMR(12 cm) in TMR(19 cm).

Answer and solution:

Za $z = 14$ (med 10 in 15):

$$\text{TMR}(14) = 0,776 + \frac{4}{5}(0,634 - 0,776) = 0,776 - 0,8 \cdot 0,142 \approx 0,6624.$$

Za $z = 12$:

$$\text{TMR}(12) = 0,776 + \frac{2}{5}(0,634 - 0,776) = 0,776 - 0,4 \cdot 0,142 \approx 0,7192.$$

Za $z = 19$ (med 15 in 20):

$$\text{TMR}(19) = 0,634 + \frac{4}{5}(0,509 - 0,634) = 0,634 - 0,8 \cdot 0,125 \approx 0,534.$$

Frame 87

Naj bo MU število monitorskih enot za vsak posamezen žarek (vsi štirje imajo enak MU). Doza v izocentru, ki jo prispeva vsak žarek, je:

$$D_{\text{žarek}} = MU \cdot 1 \frac{\text{cGy}}{\text{MU}} \cdot \text{TMR}(z_{\text{žarek}}).$$

Celotna predpisana doza je $D_{\text{cel}} = 2 \text{ Gy} = 200 \text{ cGy}$. Torej:

$$MU \cdot (\text{TMR}_{\text{AP}} + \text{TMR}_{\text{PA}} + 2 \cdot \text{TMR}_{\text{lat}}) = 200 \text{ cGy}.$$

Vstavite številske vrednosti TMR in izrazite MU .

Answer and solution:

$$MU \cdot (0,6624 + 0,7192 + 2 \cdot 0,534) = 200.$$

Vsota v oklepaju: $0,6624 + 0,7192 = 1,3816$, $2 \cdot 0,534 = 1,068$, skupaj 2,4496.

Frame 88

Izračunajte MU iz enačbe $MU \times 2,4496 = 200$.

Answer and solution:

$$MU = \frac{200}{2,4496} \approx 81,65.$$

Zaokrožimo navzgor: $MU = 82$ monitorskih enot na vsak žarek. Skupno število MU za vse štiri žarke: $4 \times 82 = 328$ MU.

Frame 89

Pri načrtu z enakim prispevkom doze vsakega žarka v izocentru, vsak žarek dovede 50 cGy (četrtnina od 200 cGy). Za posamezen žarek velja:

$$MU_{\text{žarek}} = \frac{D_{\text{žarek}}}{1 \cdot \text{TMR}_{\text{žarek}}} = \frac{50}{\text{TMR}_{\text{žarek}}}.$$

Izračunajte MU za vsako smer (AP, PA, lateralno).

Answer and solution:

$$MU_{\text{AP}} = \frac{50}{0,6624} \approx 75,48 \rightarrow 76 \text{ MU},$$

$$MU_{\text{PA}} = \frac{50}{0,7192} \approx 69,52 \rightarrow 70 \text{ MU},$$

$$MU_{\text{lat}} = \frac{50}{0,534} \approx 93,63 \rightarrow 94 \text{ MU}.$$

Skupno število MU: $76 + 70 + 2 \cdot 94 = 334$ MU.

Frame 90

Primerjajte oba načrta glede na skupno število monitorskih enot in s tem povezano integralno dozo.

Answer and solution:

Načrt z enako utežitvijo MU: skupaj 328 MU. Načrt z enakim prispevkom doze: skupaj 334 MU. Razlika je majhna, vendar ima enakomerna utežitev MU nekoliko nižjo integralno dozo, kar je rahlo ugodneje za zdravo tkivo. Klinično se pogosteje uporablja načrt z enakim prispevkom doze, ker zagotavlja, da vsak žarek enakovredno obravnava ciljni volumen, geometrijske negotovosti pa so bolj uravnotežene.

Frame 91

V prejšnji nalogi smo predpostavili, da je celotno tkivo vodno-ekvivalentno (homogeno, gostota $1,0 \text{ g/cm}^3$). V resnici so v trebuhu regije različnih gostot: kosti, pljuča, poln ali prazen rektum, kontrastno sredstvo v mehurju. Te vplivajo na slabljenje žarka.

Enostavna korekcija za nehomogenosti je *efektivna TAR korekcija* (ETAR). Popravljen dozo D v točki izračunamo tako, da dozo D_{hom} , izračunano ob predpostavki čiste vode, pomnožimo z razmerjem TAR pri efektivni globini in TAR pri geometrijski globini:

$$D = D_{\text{hom}} \cdot \frac{\text{TAR}(z_{\text{eff}}, A)}{\text{TAR}(z, A)},$$

kjer je z geometrična razdalja (v cm vode), z_{eff} pa efektivna globina, ki upošteva višje ali nižje gostote tkiva.

Efektivno globino dobimo kot vsoto gostot poti:

$$z_{\text{eff}} = \sum_i \rho_i \cdot z_i,$$

pri čemer je ρ_i gostota posamezne plasti (v enotah gostote vode, brez enot) in z_i debelina plasti v cm.

Answer and solution:

Formula omogoča popravek načrta ob poznavanju tkiv iz CT slike. Če je tkivo enake gostote kot voda ($\rho = 1$), je $z_{\text{eff}} = z$ in razmerje TAR je 1 – popravka ni.

Frame 92

Med CT-slikanjem je bil v mehurju kontrast ($\rho = 1,4$), rektum pa prazen ($\rho = 0$). S slike

[Figure: Slika 11]

odčitamo sestavo tkiva vzdolž vsakega žarka:

- **AP žarek** (14 cm): 5 cm tkiva ($\rho = 1,0$), 2 cm kosti ($\rho = 1,2$), 4 cm kontrastnega mehurja ($\rho = 1,4$), 3 cm tkiva ($\rho = 1,0$).
- **PA žarek** (12 cm): 9 cm tkiva ($\rho = 1,0$), 3 cm praznega rektuma ($\rho = 0$).
- **Lateralna žarka** (19 cm): vsebujeta kostne strukture (kolčni sklepi), zato efektivna globina znaša 21 cm (podatek iz CT).

Izračunajte z_{eff} za AP in PA žarek v pogojih slikanja.

Answer and solution:

AP: $z_{\text{eff}} = 5 \cdot 1,0 + 2 \cdot 1,2 + 4 \cdot 1,4 + 3 \cdot 1,0 = 5 + 2,4 + 5,6 + 3 = 16 \text{ cm}$. PA: $z_{\text{eff}} = 9 \cdot 1,0 + 3 \cdot 0 = 9 \text{ cm}$. Lateralno: $z_{\text{eff}} = 21 \text{ cm}$.

Frame 93

Za 6 MV fotone in polje $10 \times 10 \text{ cm}^2$ iz tabele TAR (slika 8a) odčitamo ali interpoliramo naslednje vrednosti:

$$\begin{aligned}\text{TAR}(z = 9 \text{ cm}) &= 0,8406, \\ \text{TAR}(z = 12 \text{ cm}) &= 0,7534, \\ \text{TAR}(z = 14 \text{ cm}) &= 0,6958, \\ \text{TAR}(z = 16 \text{ cm}) &= 0,6426, \\ \text{TAR}(z = 19 \text{ cm}) &= 0,5694, \\ \text{TAR}(z = 21 \text{ cm}) &= 0,5252.\end{aligned}$$

Poleg tega bomo potrebovali tudi TMR pri geometrijskih globinah (že izračunani v nalogi 4.6):

$$\text{TMR}(14) = 0,6624, \quad \text{TMR}(12) = 0,7192, \quad \text{TMR}(19) = 0,534.$$

Frame 94

Za vsak žarek izračunajte korekcijski faktor $\text{TAR}(z_{\text{eff}})/\text{TAR}(z)$, ki ga bomo uporabili pri izračunu doze.

Answer and solution:

$$\begin{aligned}\text{AP } (z = 14, z_{\text{eff}} = 16): \quad & \frac{0,6426}{0,6958} \approx 0,9235. \quad \text{PA } (z = 12, z_{\text{eff}} = 9): \quad \frac{0,8406}{0,7534} \approx 1,1158. \\ \text{Lateralno } (z = 19, z_{\text{eff}} = 21): \quad & \frac{0,5252}{0,5694} \approx 0,9224.\end{aligned}$$

Frame 95

Pri enaki utežitvi vseh štirih žarkov (enako število MU za vsak žarek) je celotna doza v izocentru $D_{\text{cel}} = 2 \text{ Gy} = 200 \text{ cGy}$. Doza posameznega žarka v homogenem primeru bi bila $D_{\text{hom}} = MU \cdot 1 \frac{\text{cGy}}{\text{MU}} \cdot \text{TMR}(z)$. Z ETAR popravkom je prispevek:

$$D_{\text{žarek}} = MU \cdot \text{TMR}(z) \cdot \frac{\text{TAR}(z_{\text{eff}})}{\text{TAR}(z)}.$$

Seštevek vseh štirih prispevkov mora biti 200 cGy:

$$MU \cdot \left(\underbrace{0,6624 \cdot 0,9235}_{\text{AP}} + \underbrace{0,7192 \cdot 1,1158}_{\text{PA}} + 2 \cdot \underbrace{0,534 \cdot 0,9224}_{\text{lat}} \right) = 200.$$

Izračunajte vsoto v oklepaju.

Answer and solution:

AP: $0,6624 \times 0,9235 \approx 0,6117$. PA: $0,7192 \times 1,1158 \approx 0,8024$. Lat: $0,534 \times 0,9224 \approx 0,4926$ (ena stran), torej $2 \times 0,4926 = 0,9852$. Skupaj: $0,6117 + 0,8024 + 0,9852 = 2,3993$.

Frame 96

Iz enačbe $MU \times 2,3993 = 200$ določite MU in zaokrožite navzgor.

Answer and solution:

$$MU = \frac{200}{2,3993} \approx 83,36 \rightarrow MU = 84.$$

Vsakemu od štirih žarkov priredimo 84 MU.

Frame 97

Med radioterapijo v mehurju ni več kontrasta ($\rho = 1,0$), rektum pa je poln ($\rho = 1,0$). Spremenijo se efektivne globine. Izračunajte nove z'_{eff} za AP in PA žarek.

Answer and solution:

AP: prej 4 cm kontrasta (gostota 1,4) zdaj voda (1,0): $z'_{\text{eff}} = 5 \cdot 1,0 + 2 \cdot 1,2 + 4 \cdot 1,0 + 3 \cdot 1,0 = 5 + 2,4 + 4 + 3 = 14,4$ cm.

PA: prej 3 cm zraka (gostota 0) zdaj tkivo/voda (1,0): $z'_{\text{eff}} = 9 \cdot 1,0 + 3 \cdot 1,0 = 12$ cm (enako geometrični globini).

Lateralna globina ostane 21 cm (mehur in rektum ne vplivata).

Frame 98

S $MU = 84$ iz načrta (a) sedaj izračunajmo, koliko doze dejansko prejme prostata ob spremenjenih pogojih med obsevanjem. Za vsak žarek uporabimo:

$$D'_{\text{žarek}} = 84 \cdot \text{TMR}(z) \cdot \frac{\text{TAR}(z'_{\text{eff}})}{\text{TAR}(z)}.$$

Potrebujemo še TAR vrednosti za novi globini 14,4 cm in 12 cm (že imamo). Iz tabele TAR dobimo $\text{TAR}(14,4) \approx 0,6843$, $\text{TAR}(12) = 0,7534$, $\text{TAR}(14) = 0,6958$, $\text{TAR}(19) = 0,5694$, $\text{TAR}(21) = 0,5252$.

Izračunajte prispevke.

Answer and solution:

AP: $84 \cdot 0,6624 \cdot \frac{0,6843}{0,6958} \approx 84 \cdot 0,6624 \cdot 0,9835 \approx 54,72$ cGy. PA: $84 \cdot 0,7192 \cdot \frac{0,7534}{0,7534} = 84 \cdot 0,7192 \approx 60,41$ cGy. Lateralno (vsak): $84 \cdot 0,534 \cdot \frac{0,5252}{0,5694} \approx 84 \cdot 0,534 \cdot 0,9224 \approx 41,37$ cGy. Skupna doza: $54,72 + 60,41 + 2 \cdot 41,37 = 197,87$ cGy (približno 198 cGy). Namesto predpisanih 200 cGy prostata prejme nekaj manj – okvare zaradi spremembe polnosti organov so majhne.

Frame 99

Obsevanje izvajamo v načinu SAD (izocenter na globini 8 cm), naprava pa je bila kalibrirana v načinu SSD ($f_{\text{SSD}} = 100$ cm, dozna hitrost 1 cGy/MU na globini z_{max} za polje 10×10 cm²). Zato moramo pri izračunu monitorskih enot uporabiti splošno enačbo za SAD, ki vključuje tudi popravek zaradi razlike med kalibracijsko in obsevalno razdaljo:

$$MU = \frac{D(z, A_Q, f_{\text{SAD}})}{\left(\frac{D}{MU}\right)_{\text{REF}} \cdot S_c(A_c) \cdot S_p(A_Q) \cdot \text{TMR}(z, A_Q)} \cdot \left(\frac{f_{\text{SAD}}}{f_{\text{SSD}} + z_{\text{max}}}\right)^2.$$

V našem primeru je $f_{\text{SAD}} = 100$ cm, $f_{\text{SSD}} = 100$ cm, $z_{\text{max}} = 1,5$ cm, $\left(\frac{D}{MU}\right)_{\text{REF}} = 1 \frac{\text{cGy}}{\text{MU}}$, $D = 200$ cGy, $z = 8$ cm.

Frame 100

Nastavitve kolimatorjev so $X_1 = 11$, $X_2 = 13,6$, $Y_1 = 8,5$, $Y_2 = 7$. Iz teh izračunamo velikost polja, ki ga določa kolimator: širina v X smeri je $X_2 - X_1 = 2,6$ cm? Ne, to je razlika od izocentra? Običajno so vrednosti X_1 , X_2 razdalje od centralne osi, torej širina polja v X smeri je $X_1 + X_2 = 11 + 13,6 = 24,6$ cm, v Y smeri pa $Y_1 + Y_2 = 8,5 + 7 = 15,5$ cm. Vendar naloga podaja že izračunani ekvivalentni kvadratni polji:

- $A_c = 19$ cm – ekvivalentno kvadratno polje, ki ustreza odprtini kolimatorja.
- $A_Q = 15$ cm – ekvivalentno kvadratno polje, ki upošteva obliko, ki jo narekuje večlistni kolimator (dejansko obsevano polje).

Torej S_c iščemo pri $A_c = 19$ cm, S_p in TMR pa pri $A_Q = 15$ cm.

Frame 101

Iz tabele sipalnih faktorjev (slika 12c) za 6 MV:

$$A = 15 \text{ cm} : S_c = 1,014,$$

$$A = 20 \text{ cm} : S_c = 1,021.$$

Z linearno interpolacijo določite $S_c(A_c = 19 \text{ cm})$.

Answer and solution:

$$S_c(19) = 1,014 + \frac{4}{5}(1,021 - 1,014) = 1,014 + 0,8 \times 0,007 = 1,0196.$$

Frame 102

S_p je odvisen od velikosti polja v fantomu – torej od $A_Q = 15$ cm. Iz iste tabele za 6 MV:

$$A = 15 \text{ cm} : S_p = 1,017.$$

(Vrednost je podana neposredno v tabeli, interpolacija ni potrebna.)

Frame 103

Iz tabele TMR (slika 12a) za 6 MV in polje $15 \times 15 \text{ cm}^2$:

$$\begin{aligned} z = 5 \text{ cm} : \text{TMR} &= 0,932, \\ z = 10 \text{ cm} : \text{TMR} &= 0,798. \end{aligned}$$

Z linearno interpolacijo določite $\text{TMR}(z = 8 \text{ cm}, A = 15 \text{ cm})$.

Answer and solution:

Razlika med 8 in 5 je 3 cm, med 10 in 5 je 5 cm. Uporabimo obratno utežitev (bližje 10):

$$\text{TMR}(8) = 0,798 + \frac{2}{5}(0,932 - 0,798) = 0,798 + 0,4 \times 0,134 = 0,8516.$$

(Oziroma ekvivalentno z utežmi: $\frac{2 \cdot 0,932 + 3 \cdot 0,798}{5} = 0,8516$.)

Frame 104

Ker je kalibracija opravljena pri $\text{SSD} = 100 \text{ cm}$ (torej razdalja od izvora do $z_{\max}$ je $100 + 1,5 = 101,5 \text{ cm}$), pri obsevanju SAD pa je razdalja do izocentra enaka $f_{\text{SAD}} = 100 \text{ cm}$, moramo upoštevati faktor

$$\left(\frac{f_{\text{SAD}}}{f_{\text{SSD}} + z_{\max}} \right)^2 = \left(\frac{100}{101,5} \right)^2.$$

Izračunajte to vrednost.

Answer and solution:

$$\left(\frac{100}{101,5} \right)^2 \approx 0,9704.$$

Ta faktor zmanjša potrebno število MU, saj je izocenter nekoliko bližje izvoru kot referenčna točka kalibracije.

Frame 105

Vstavite vse vrednosti v enačbo za MU brez klina ($D = 200 \text{ cGy}$):

$$MU_{\text{open}} = \frac{200}{1 \cdot 1,0196 \cdot 1,017 \cdot 0,8516} \cdot 0,9704.$$

Izračunajte imenovalac in nato MU_{open} .

Answer and solution:

$$\begin{aligned} 1,0196 \times 1,017 \times 0,8516 &\approx 0,8826. \\ \frac{200}{0,8826} &\approx 226,61, \quad 226,61 \times 0,9704 \approx 219,84. \end{aligned}$$

Brez klina bi torej potrebovali približno 220 MU (pred zaokrožitvijo 219,84).

Frame 106

Klin z nagibom 10° oslabi žarek. Faktor klina $WF = 0,923$ pomeni, da skozi klin pride le 92,3 % doze glede na odprto polje. Da nadomestimo to izgubo, povečamo število MU:

$$MU_{\text{wedge}} = \frac{MU_{\text{open}}}{WF}.$$

Izračunajte in zaokrožite navzgor na celo število.

Answer and solution:

$$MU_{\text{wedge}} = \frac{219,84}{0,923} \approx 238,18 \rightarrow MU = 239.$$

Končno število monitorskih enot za en žarek s klinom 10° je torej 239 MU.

Frame 107

Dozno-volumski histogram (DVH) je graf, ki za dani tarčni volumen (ali organ) prikazuje, kolikšen odstotek prostornine prejme vsaj določeno dozo. Na vodoravni osi je doza (v Gy ali cGy), na navpični osi pa delež volumna (v %).

- **Strm padec:** večina volumna prejme zelo podobno dozo $\Rightarrow$ homogeno obsevanje.
- **Položen padec:** volumen prejema zelo raznoliko dozo $\Rightarrow$ nehomogeno obsevanje (pristotnost mrzlih in vročih točk).

Na sliki

[Figure: Slika 14 (desno): Dozno-volumska histograma A in B]

sta prikazana DVH za dva obsevalna načrta. Kateri od njiju ustreza bolj homogenemu načrtu I in kateri manj homogenemu načrtu II?

Answer and solution:

DVH A je strmejši in doseže 100 % volumna pri nižji dozi, DVH B ima daljši rep proti visokim dozam in položnejši padec. Bolj homogen načrt I zato ustreza DVH A, manj homogen načrt II pa DVH B.

Frame 108

Količina $D_{95\%}$ je doza, ki jo prejme vsaj 95 % tarčnega volumna. Na DVH to odčitamo tako, da na navpični osi poiščemo 95 %, potegnemo vodoravno črto do krivulje in nato navpično navzdol odčitamo dozo na vodoravni osi.

Na sliki

[Figure: Slika 14]

so iz DVH odčitane približne vrednosti:

- Za načrt I (DVH A): $D_{95\%} \approx 6400$ cGy.
- Za načrt II (DVH B): $D_{95\%} \approx 5900$ cGy.

Kateri načrt torej zagotavlja višjo minimalno dozo v 95 % volumna?

Answer and solution:

Načrt I, saj je $D_{95\%}$ višja. To pomeni, da je 95 % prostornine tumorja obsevano z dozo vsaj 64 Gy, pri načrtu II pa le s 59 Gy. Homogenost načrta I daje boljšo pokritost.

Frame 109

Količina $V_{60 \text{ Gy}}$ pove, kolikšen odstotek volumna prejme vsaj 60 Gy. Na DVH na vodoravni osi poiščemo 60 Gy in odčitamo pripadajoči delež na navpični osi.

Iz slike

[Figure: Slika 14]

so za načrt I in II odčitane vrednosti:

Načrt I: $V_{60 \text{ Gy}} \approx 100$ %,
Načrt II: $V_{60 \text{ Gy}} \approx 93$ %.

Kaj te vrednosti povedo o pokritosti tumorja z dozo 60 Gy?

Answer and solution:

Pri načrtu I celoten tumor prejme vsaj 60 Gy (100 % pokritost), medtem ko pri načrtu II približno 7 % volumna prejme manj kot 60 Gy. To kaže na prisotnost mrzlih točk v načrtu II.

Frame 110

Slika

[Figure: Slika 15: GTV razdeljen na 19 segmentov]

prikazuje tri obsevalne načrte:

- Načrt I: vseh 19 segmentov prejme enako dozo 2 Gy na frakcijo.
- Načrt II: 14 segmentov prejme 2 Gy, 5 segmentov prejme 2,2 Gy.
- Načrt III: segmenti prejmejo različne doze – pojavljajo se 1,8 Gy, 2 Gy in 2,2 Gy.

Kako izgledajo pripadajoči dozno-volumski histogrami?

Answer and solution:

DVH za načrt I: idealna stopničasta krivulja, ki pade iz 100 % na 0 % šele pri 2 Gy na frakcijo (60 Gy skupaj). DVH za načrt II: dve stopnici – večina volumna (14/19) pri 2 Gy, preostanek (5/19) pri 2,2 Gy. DVH za načrt III: tri stopnice pri 1,8, 2 in 2,2 Gy, odvisno od števila segmentov s posamezno dozo.

Frame 111

Verjetnost za nadzor nad tumorjem (TCP) izračunamo z enačbo

$$TCP = e^{-N \cdot S},$$

kjer je N število klonogenih tumorskih celic in S delež preživelih celic po obsevanju. Po linearno-kvadratnem (LQ) modelu je

$$S = e^{-\alpha D(1 + \frac{d}{\alpha/\beta})},$$

kjer je d doza na frakcijo, $D = n \cdot d$ celotna doza pri n frakcijah, α in β pa parametra radiosenzitivnosti. Podatki za račun:

$$\alpha = 0,3 \text{ Gy}^{-1}, \quad \frac{\alpha}{\beta} = 6 \text{ Gy}, \quad n = 30.$$

Frame 112

Izračunajte delež preživelih celic S za en segment, ki prejema $d = 2$ Gy na frakcijo v vseh 30 frakcijah.

Answer and solution:

Celotna doza: $D = 30 \cdot 2 = 60$ Gy.

$$S_2 = \exp \left[-0,3 \cdot 60 \cdot \left(1 + \frac{2}{6} \right) \right] = \exp \left[-18 \cdot \left(1 + \frac{1}{3} \right) \right] = \exp \left[-18 \cdot \frac{4}{3} \right] = e^{-24} \approx 3,775 \times 10^{-11}.$$

Frame 113

V načrtu I vseh 19 segmentov prejme $d = 2$ Gy. Skupno število klonogenov je $N = 19 \cdot 10^8$. Izračunajte TCP.

Answer and solution:

$$TCP_I = \exp \left[-19 \times 10^8 \times 3,775 \times 10^{-11} \right] = \exp \left[-0,07173 \right] \approx 0,931.$$

Verjetnost za ozdravitev tumorja pri načrtu I je okoli 93,1 %.

Frame 114

Za segmente, ki prejmejo višjo dozo $d = 2,2$ Gy na frakcijo, izračunajte $S_{2,2}$.

Answer and solution:

Celotna doza: $D = 30 \cdot 2,2 = 66$ Gy.

$$\begin{aligned} S_{2,2} &= \exp \left[-0,3 \cdot 66 \cdot \left(1 + \frac{2,2}{6} \right) \right] \\ &= \exp \left[-19,8 \cdot (1 + 0,3667) \right] \\ &= \exp \left[-19,8 \cdot 1,3667 \right] = e^{-27,06} \approx 1,77 \times 10^{-12}. \end{aligned}$$

Frame 115

V načrtu II je 14 segmentov pri $d = 2$ Gy in 5 segmentov pri $d = 2,2$ Gy. Izračunajte TCP za vsako skupino in celoten TCP (produkt obeh).

Answer and solution:

Za 2 Gy: $N_{14} = 14 \times 10^8$,

$$TCP_{14} = \exp[-14 \times 10^8 \times 3,775 \times 10^{-11}] = \exp[-0,05285] \approx 0,949.$$

Za 2,2 Gy: $N_5 = 5 \times 10^8$,

$$TCP_5 = \exp[-5 \times 10^8 \times 1,77 \times 10^{-12}] = \exp[-0,000885] \approx 0,999.$$

Celoten $TCP_{II} = 0,949 \times 0,999 \approx 0,948$.

Frame 116

Nekateri segmenti v načrtu III prejmejo le $d = 1,8$ Gy na frakcijo. Izračunajte $S_{1,8}$.

Answer and solution:

Celotna doza: $D = 30 \cdot 1,8 = 54$ Gy.

$$S_{1,8} = \exp\left[-0,3 \cdot 54 \cdot \left(1 + \frac{1,8}{6}\right)\right] = \exp[-16,2 \cdot (1 + 0,3)] = \exp[-16,2 \cdot 1,3] = e^{-21,06} \approx 7,12 \times 10^{-10}.$$

Frame 117

Pri načrtu III so segmenti prejeli tri različne doze: nekaj pri 1,8 Gy, nekaj pri 2 Gy in nekaj pri 2,2 Gy (natančne številke so razvidne iz slike 15/16). Za vsako dozno skupino izračunamo TCP na enak način kot pri načrtih I in II, pri čemer uporabimo ustrezno število segmentov N_{skupina} . Iz tabele v originalni rešitvi:

$$TCP(1,8 \text{ Gy}) = 0,700, \quad TCP(2 \text{ Gy}) = 0,952, \quad TCP(2,2 \text{ Gy}) = 0,999.$$

Celoten TCP za načrt III je produkt prispevkov vseh skupin:

$$TCP_{III} = 0,700 \times 0,952 \times 0,999 \approx 0,666.$$

Answer and solution:

TCP za načrt III znaša približno 66,6 %, kar je bistveno nižje kot pri načrtih I in II. Vzrok so segmenti, ki so prejeli le 1,8 Gy na frakcijo – njihov prispevek 0,700 močno zmanjša skupno verjetnost.

Frame 118

Zaključna tabela TCP za vse tri obsevalne načrte:

Načrt	$TCP(1,8 \text{ Gy})$	$TCP(2 \text{ Gy})$	$TCP(2,2 \text{ Gy})$	TCP_{cel}
I	—	0,931	—	0,931
II	—	0,949	0,999	0,948
III	0,700	0,952	0,999	0,666

Kaj je glavna ugotovitev?

Answer and solution:

Mrzle točke (segmenti s prenizko dozo, npr. 1,8 Gy) imajo mnogo večji vpliv na končni TCP kot vroče točke. Za zanesljiv nadzor nad tumorjem je nujno, da vsi deli tarče prejmejo predpisano dozo. Prisotnost le nekaj premalo obsevanih segmentov lahko drastično zmanjša verjetnost ozdravitve.

Frame 119

Za elektronske žarke je klinično pomembna količina *terapevtski doseg* R_{90} , definirana kot globina, na kateri doza pade na 90 % maksimalne doze. Približno velja empirična zveza med energijo elektronov E (v MeV) in R_{90} (v cm):

$$R_{90} \approx \frac{E \text{ [MeV]}}{4 \text{ MeV/cm}}.$$

Torej elektroni z energijo 6 MeV imajo $R_{90} \approx 1,5$ cm, tisti z energijo 10 MeV pa $R_{90} \approx 2,5$ cm.

Tumor se razteza do največ 1,2 cm v globino. Kateri energiji bi pokrili celotno globino tumorja vsaj z 90 % doze?

Answer and solution:

Obe energiji, saj je $R_{90}(6 \text{ MeV}) = 1,5 \text{ cm} > 1,2 \text{ cm}$ in $R_{90}(10 \text{ MeV}) = 2,5 \text{ cm} > 1,2 \text{ cm}$. Vendar višja energija obseva tudi globlje zdravo tkivo, kar je nezaželeno. Zato izberemo nižjo energijo, ki še zadostno pokrije tumor.

Frame 120

Premjer tumorja na površini je 2 cm. Da zagotovimo zadostno pokritost celotnega tarčnega volumna tudi ob morebitnih manjših premikih ali netočnostih postavitve, dodamo varnostni rob. Tipičen varnostni rob za majhne površinske tumorje je približno 1 cm okoli vidnega tumorja, torej polje s premerom $2 + 2 \cdot 1 = 4$ cm.

Kakšno velikost polja torej izberemo?

Answer and solution:

Izberemo polje premera 4 cm. Polje premera 2 cm ne bi zagotovilo varnostnega robu; ob tem bi bili robovi tumorja premalo obsevani.

Frame 121

Med podanimi možnostmi:

- a. $E = 6 \text{ MeV}$, premer 2 cm
- b. $E = 6 \text{ MeV}$, premer 4 cm
- c. $E = 10 \text{ MeV}$, premer 2 cm
- d. $E = 10 \text{ MeV}$, premer 4 cm

izberite najustreznejšo kombinacijo za tumor, ki sega do 1,2 cm globoko in ima površinski premer 2 cm, tako da prejme vsaj 90 % doze.

Answer and solution:

Najustreznejša izbira je (b): $E = 6$ MeV, premer 4 cm.

- 6 MeV daje $R_{90} \approx 1,5$ cm, kar zadostuje za globino tumorja, a hkrati manj obseva globoka zdrava tkiva kot 10 MeV.
- Premer 4 cm zagotavlja približno 1 cm varnostnega robu okoli tumorja, kar prepreči poddoziranje robov tarče.

Frame 122

Za elektronske žarke izračunamo število monitorskih enot podobno kot za fotone:

$$MU = \frac{D_{Rx}}{CF \cdot PDD \cdot OF} \cdot \left(\frac{SSD_{\text{eff}} + d_{\text{max}} + g}{SSD_{\text{eff}} + d_{\text{max}}} \right)^2,$$

kjer je D_{Rx} doza na izbrani izodozni ravni x %, PDD delež globinske doze na tej globini, CF kalibracijski faktor v cGy/MU, OF izhodni faktor (faktor aplikatorja), preostali člen pa popravek razdalje. Če obsevamo pri enaki oddaljenosti, kot je bila opravljena kalibracija, je kvadratni člen enak 1.

V nalogi so žarki kalibrirani pri 100 cm SSD, polje 10×10 cm², tako da dajejo 1 cGy/MU v d_{max} . To pomeni $CF = 1$ cGy/MU in referenčni $OF = 1$.

Frame 123

Predpisana doza je 200 cGy na 93 % izodozni nivo. Ker $PDD(z_{93}) = 93$ %, velja:

$$D_{93} = D_{\text{max}} \cdot \frac{PDD(z_{93})}{100} \implies D_{\text{max}} = D_{93} \cdot \frac{100}{93} = 200 \text{ cGy} \cdot \frac{100}{93} \approx 215,05 \text{ cGy}.$$

Ta vrednost D_{max} je enaka za vse energije in velikosti polja, dokler predpisujemo dozo na 93 % izodozo.

Frame 124

Doza na površini kože (oziroma na referenčni globini 0,2 cm) se izračuna kot:

$$D_{\text{koža}} = D_{\text{max}} \cdot \frac{PDD_{\text{koža}}}{100} \cdot OF.$$

Pri tem je $PDD_{\text{koža}}$ odstotkovna globinska doza na globini kože za dano energijo in velikost polja, OF pa izhodni faktor za uporabljeno polje (vendar za referenčno polje 10×10 cm² je $OF = 1$).

Vrednosti $PDD_{\text{koža}}$ in OF za različne energije in polja preberemo iz tabel v dodatku.

Frame 125

Za elektrone z energijo 6 MeV in poljem $6 \times 6 \text{ cm}^2$ odčitamo iz tabel:

$$\text{PDD}_{\text{koža}} = 76,90 \%, \quad OF = 0,965.$$

Izračunajte kožno dozo z uporabo $D_{\text{max}} = 215,05 \text{ cGy}$.

Answer and solution:

$$D_{\text{koža}} = 215,05 \text{ cGy} \cdot \frac{76,90}{100} \cdot 0,965 \approx 215,05 \cdot 0,7690 \cdot 0,965 \approx 159,58 \text{ cGy}.$$

Frame 126

Na enak način (z uporabo pripadajočih $\text{PDD}_{\text{koža}}$ in OF iz tabel) dobimo kožne doze za vse zahtevane energije in velikosti polja. Rezultati so zbrani v spodnji tabeli.

$E \text{ [MeV]}$	$6 \times 6 \text{ cm}^2$	$10 \times 10 \text{ cm}^2$	$20 \times 20 \text{ cm}^2$
6 MeV	159,58 cGy	165,38 cGy	166,37 cGy
12 MeV	164,24 cGy	186,21 cGy	181,37 cGy
18 MeV	194,20 cGy	199,59 cGy	192,20 cGy

Answer and solution:

Vrednosti kažejo, da kožna doza narašča z energijo elektronov, kar pomeni slabše ščitenje kože pri višjih energijah. Majhna polja (npr. $6 \times 6 \text{ cm}^2$) dajejo nekoliko nižjo kožno dozo kot velika polja – predvsem zaradi manjšega prispevka sipanja iz okolice.

5 Brahiterapija

Frame 127

Pri brahiterapiji z začasnimi ali trajnimi vsadki dozna hitrost pada s časom zaradi radioaktivnega razpada. Za vsadek paladija Pd-103 je začetna dozna hitrost $\dot{D}(t=0) = 21 \text{ cGy/h}$. Razpolovna doba $t_{1/2}$ znaša 17 dni. Časovni potek dozne hitrosti opišemo z enačbo

$$\dot{D}(t) = \dot{D}(0) e^{-\lambda t},$$

kjer je razpadna konstanta $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$.

Koliko dni je preteklo, če nas zanima dozna hitrost po enem mesecu (30 dni)?

Answer and solution:

Čas opazovanja je $t = 30$ dni. V enačbo vstavimo t in izračunamo $\dot{D}(30)$.

Frame 128

Izračunajte razpadno konstanto λ za Pd-103 in nato produkt λt .

Answer and solution:

$$\lambda = \frac{\ln 2}{17 \text{ dni}} \approx 0,04077 \text{ d}^{-1}.$$

Produkt $\lambda t = 0,04077 \times 30 \approx 1,223$. Eksponentni faktor je $e^{-\lambda t} = e^{-1,223} \approx 0,294$.

Frame 129

Izračunajte dozno hitrost po 30 dneh.

Answer and solution:

$$\dot{D}(30) = 21 \frac{\text{cGy}}{\text{h}} \times 0,294 \approx 6,18 \frac{\text{cGy}}{\text{h}}.$$

Dozna hitrost se je torej zmanjšala na približno 6,2 cGy/h, ker je Pd-103 razpadel v dobršni meri (razpolovna doba le 17 dni).

Frame 130

Pri trajnem vsadku radioaktivnega izvora dozna hitrost s časom upada zaradi razpada:

$$\dot{D}(t) = \dot{D}(0) e^{-\lambda t}.$$

Celotna absorbirana doza v neskončnem času je integral dozne hitrosti:

$$D_{\infty} = \int_0^{\infty} \dot{D}(t) dt = \dot{D}(0) \int_0^{\infty} e^{-\lambda t} dt.$$

Izračunajte ta integral.

Answer and solution:

$$\int_0^{\infty} e^{-\lambda t} dt = \frac{1}{\lambda},$$

torej

$$D_{\infty} = \frac{\dot{D}(0)}{\lambda}.$$

Frame 131

Razpadna konstanta λ je povezana z razpolovno dobo $t_{1/2}$ z enačbo $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$. Vstavite to v izraz za celotno dozo in izrazite začetno dozno hitrost $\dot{D}(0)$.

Answer and solution:

$$D_{\infty} = \frac{\dot{D}(0)}{\ln 2 / t_{1/2}} = \dot{D}(0) \frac{t_{1/2}}{\ln 2}.$$

Od tod:

$$\dot{D}(0) = \frac{D_{\infty} \ln 2}{t_{1/2}}.$$

Frame 132

Za vsadek I-125 je podana predpisana celotna doza $D_{\infty} = 125$ Gy in razpolovna doba $t_{1/2} = 59,4$ dni. Da dobimo začetno dozno hitrost v praktičnih enotah cGy/h, pretvorimo:

$$D_{\infty} = 125 \text{ Gy} = 12\,500 \text{ cGy}, \quad t_{1/2} = 59,4 \text{ dni} \times 24 \frac{\text{h}}{\text{dan}} = 1425,6 \text{ h}.$$

Frame 133

Vstavite številske vrednosti v enačbo $\dot{D}(0) = \frac{D_{\infty} \ln 2}{t_{1/2}}$.

Answer and solution:

$$\dot{D}(0) = \frac{12\,500 \text{ cGy} \times 0,6931}{1425,6 \text{ h}} \approx \frac{8664}{1425,6} \frac{\text{cGy}}{\text{h}} \approx 6,08 \frac{\text{cGy}}{\text{h}}.$$

Začetna dozna hitrost trajnega vsadka I-125 je približno 6,1 cGy/h.

Frame 134

Po protokolu AAPM TG-43 se začetno dozno hitrost v točki (r, θ) izračuna z enačbo

$$\dot{D}(r, \theta) = S_K \Lambda \frac{G_x(r, \theta)}{G_x(r_0, \theta_0)} g(r) F(r, \theta),$$

kjer so:

- S_K jakost zračne kerme (enota U);
- Λ konstanta dozne hitrosti ($\text{cGy h}^{-1} \text{U}^{-1}$);
- G_x geometrijska funkcija ($x = L$ za linijski približek, $x = P$ za točkasti);
- $g(r)$ radialna dozna funkcija;
- $F(r, \theta)$ anizotropna funkcija;
- $(r_0, \theta_0) = (1 \text{ cm}, 90^\circ)$ referenčna točka.

Za vsadek I-125 (Amersham 6711) velja $S_K = 1 \text{ U}$ in $\Lambda = 0,965 \frac{\text{cGy}}{\text{hU}}$ (iz tabele).

Frame 135

Točka 1 je na oddaljenosti $r = 1$ cm in pod kotom $\theta = 90^\circ$, torej **je** referenčna točka. Zato po definiciji velja:

$$\frac{G_L(1, 90^\circ)}{G_L(1, 90^\circ)} = 1, \quad g(1) = 1, \quad F(1, 90^\circ) = 1.$$

Izračunajte začetno dozno hitrost v točki 1.

Answer and solution:

$$\dot{D}(1 \text{ cm}, 90^\circ) = S_K \Lambda = 1 \text{ U} \times 0,965 \frac{\text{cGy}}{\text{h U}} = 0,965 \frac{\text{cGy}}{\text{h}}.$$

Frame 136

Za linijski približek dolžine L je geometrijska funkcija definirana kot:

$$G_L(r, \theta) = \begin{cases} \frac{\beta}{L r \sin \theta}, & \theta \neq 0^\circ, \\ \frac{1}{r^2 - (L/2)^2}, & \theta = 0^\circ, \end{cases}$$

kjer je β razlika dveh arkus tangensov:

$$\beta = \arctan\left(\frac{x + L/2}{h}\right) - \arctan\left(\frac{x - L/2}{h}\right),$$

$$x = r \cos \theta, \quad h = r \sin \theta.$$

Frame 137

Izračunajte G_L v referenčni točki ($r_0 = 1$ cm, $\theta_0 = 90^\circ$). Dolžina vsadka je $L = 0,3$ cm.

Answer and solution:

Za $\theta = 90^\circ$ je $h = 1$, $x = 0$, zato:

$$\beta = 2 \arctan\left(\frac{L/2}{r}\right) = 2 \arctan\left(\frac{0,15}{1}\right) = 2 \times 0,1489 \text{ rad} \approx 0,298 \text{ rad}.$$

Geometrijska funkcija:

$$G_L(1, 90^\circ) = \frac{\beta}{L r \sin 90^\circ} = \frac{0,298}{0,3 \times 1 \times 1} \approx 0,993 \text{ cm}^{-2} \text{ (brez enot se krajša)}.$$

Frame 138

Točka 2 je pri $r = 1$ cm, $\theta = 0^\circ$ (na osi vsadka). Uporabimo drugo vejo formule:

$$G_L(1 \text{ cm}, 0^\circ) = \frac{1}{r^2 - (L/2)^2} = \frac{1}{1^2 - (0,15)^2} \approx \frac{1}{0,9775} \approx 1,023 \text{ cm}^{-2}.$$

Izračunajte razmerje $G_L(1, 0^\circ) / G_L(1, 90^\circ)$.

Answer and solution:

$$\frac{G_L(1, 0^\circ)}{G_L(1, 90^\circ)} = \frac{1,023}{0,993} \approx 1,030.$$

Frame 139

Iz tabel protokola TG-43 za I-125 (Amersham 6711) odčitamo:

$$g(r = 1 \text{ cm}) = 1, \quad F(r = 1 \text{ cm}, \theta = 0^\circ) = 0,370.$$

Frame 140

Vstavimo vse vrednosti v TG-43 enačbo za točko 2:

$$\dot{D}(1 \text{ cm}, 0^\circ) = S_K \Lambda \frac{G_L(1, 0^\circ)}{G_L(1, 90^\circ)} g(1) F(1, 0^\circ).$$

Answer and solution:

$$\dot{D}(1, 0^\circ) = 1 \text{ U} \times 0,965 \frac{\text{cGy}}{\text{h U}} \times 1,030 \times 1 \times 0,370 \approx 0,368 \frac{\text{cGy}}{\text{h}}.$$

Dozna hitrost ob koncu vsadka (na osi) je le približno 38 % hitrosti v prečni smeri pri isti oddaljenosti.

Frame 141

V načrtu A je 58 vsadkov I-125 z aktivnostjo 0,430 mCi na vsadek. V načrtu B je 76 vsadkov Cs-131 z aktivnostjo 2,82 mCi na vsadek. Celotno aktivnost A_{tot} v milicurijih (mCi) dobimo z množenjem.

Izračunajte A_{tot} za oba načrta v mCi.

Answer and solution:

$$\begin{aligned} A_{\text{tot,A}} &= 58 \cdot 0,430 = 24,94 \text{ mCi}, \\ A_{\text{tot,B}} &= 76 \cdot 2,82 = 214,32 \text{ mCi}. \end{aligned}$$

Frame 142

V brahiterapiji se namesto aktivnosti v mCi pogosto uporablja enota *zračna kerma jakost* S_K , podana v enotah U ($1 \text{ U} = 1 \mu\text{Gy m}^2/\text{h}$). Pretvorba med mCi in U je odvisna od konstrukcije vsadka (geometrija, filtracija), zato je za vsak tip vsadka podan specifičen konverzijski faktor.

Za oba izotopa so faktorji naslednji:

$$\text{I-125} : 1,270 \frac{\text{U}}{\text{mCi}}, \quad \text{Cs-131} : 0,638 \frac{\text{U}}{\text{mCi}}.$$

Izračunajte celotno aktivnost v enotah U za oba načrta.

Answer and solution:

$$A_{\text{tot,A}} = 24,94 \text{ mCi} \times 1,270 = 31,67 \text{ U},$$

$$A_{\text{tot,B}} = 214,32 \text{ mCi} \times 0,638 = 136,74 \text{ U}.$$

Enota mCi je tradicionalna enota aktivnosti ($1 \text{ mCi} = 3,7 \times 10^7$ razpadov/s). Vendar za dozimetrične izračune v brahiterapiji potrebujemo jakost vira v smislu doznega učinka v zraku – zato definiramo S_K (U). Konverzijski faktor je specifičen za vsak model vsadka, ker se del fotonov absorbira že v ohišju in nosilcu. Zato 1 mCi enega vsadka ne pomeni enake dozne hitrosti kot 1 mCi drugega.

Frame 143

Za izračun začetne dozne hitrosti na razdalji $r = 2 \text{ cm}$ in kotu $\theta = 20^\circ$ najprej uporabimo približek točkastega izvora. V tem približku je geometrijska funkcija $G_P(r, \theta) = 1/r^2$, anizotropijo pa popišemo z radialno odvisno funkcijo $f_{\text{an}}(r)$ (podana v tabeli). Tako enačbo zapišemo kot:

$$\dot{D}_P(r, \theta) = S_K \Lambda g(r) f_{\text{an}}(r) \left(\frac{1 \text{ cm}}{r} \right)^2.$$

Za en vsadek Cs-131 velja: $S_K = 0,638 \frac{\text{U}}{\text{mCi}} \times 2,82 \text{ mCi} = 1,798 \text{ U}$, $\Lambda = 1,052 \frac{\text{cGy}}{\text{h U}}$. Iz tabele (Slika 18) za $r = 2 \text{ cm}$ odčitamo $g(2) = 0,933$, $f_{\text{an}}(2) = 0,967$.

Frame 144

Vstavite podatke v enačbo za $\dot{D}_P$ in izračunajte.

Answer and solution:

$$\begin{aligned} \dot{D}_P(2 \text{ cm}, 20^\circ) &= 1,798 \text{ U} \times 1,052 \frac{\text{cGy}}{\text{h U}} \times 0,933 \times 0,967 \times \left(\frac{1}{2} \right)^2 \\ &= 1,798 \times 1,052 \times 0,933 \times 0,967 \times 0,25 \\ &\approx 0,427 \frac{\text{cGy}}{\text{h}}. \end{aligned}$$

Frame 145

Sedaj uporabimo linijski približek z dolžino $L = 2 \text{ mm} = 0,2 \text{ cm}$. Geometrijska funkcija $G_L(r, \theta)$ za $\theta \neq 0^\circ$ je:

$$G_L(r, \theta) = \frac{\beta}{L r \sin \theta}, \quad \beta = \arctan\left(\frac{x + L/2}{h}\right) - \arctan\left(\frac{x - L/2}{h}\right),$$

kjer $x = r \cos \theta$, $h = r \sin \theta$.

Izračunajte G_L v referenčni točki ($r_0 = 1$ cm, $\theta_0 = 90^\circ$) in v točki meritve ($r = 2$ cm, $\theta = 20^\circ$).

Answer and solution:

Za referenčno točko: $x = 0$, $h = 1$, $\beta = 2 \arctan(0,1) \approx 0,199$ rad,

$$G_{L,\text{ref}} = \frac{0,199}{0,2 \cdot 1 \cdot 1} = 0,995 \text{ cm}^{-2}.$$

Za (2 cm, 20°): $x = 2 \cos 20^\circ \approx 1,879$, $h = 2 \sin 20^\circ \approx 0,684$, izračunamo $\beta \approx 0,034$ rad,

$$G_L = \frac{0,034}{0,2 \cdot 2 \cdot 0,342} \approx 0,249 \text{ cm}^{-2}.$$

Razmerje $G_L/G_{L,\text{ref}} = 0,249/0,995 \approx 0,250$.

Frame 146

Iz tabele (Slika 18) za $r = 2$ cm in $\theta = 20^\circ$ odčitamo $g(r) = 0,923$ in $F(r, \theta) = 0,839$. (Vrednosti se nekoliko razlikujeta od tistih za točkasti vir, ker so podane za linijski model.) Izračunajte $\dot{D}_L(2 \text{ cm}, 20^\circ)$.

Answer and solution:

$$\begin{aligned}\dot{D}_L &= 1,798 \text{ U} \times 1,052 \frac{\text{cGy}}{\text{h U}} \times 0,250 \times 0,923 \times 0,839 \\ &\approx 0,367 \frac{\text{cGy}}{\text{h}}.\end{aligned}$$

Frame 147

Relativno napako, ki jo naredimo s točkastim približkom namesto natančnejšega linijskega, izračunamo kot:

$$\varepsilon = \frac{|\dot{D}_L - \dot{D}_P|}{\dot{D}_L} \times 100 \text{ \%}.$$

Izračunajte jo s prejšnjima rezultatoma.

Answer and solution:

$$\varepsilon = \frac{|0,367 - 0,427|}{0,367} \approx \frac{0,060}{0,367} \approx 16,3 \text{ \%}.$$

Napaka je znatna, ker je pri 2 cm in kotu 20° vpliv končne dolžine vsadka že pomemben.

Frame 148

Po implantaciji se dozna hitrost na razdalji 1 m od pacienta meri, da se zagotovi varnost svojcev in javnosti. Kriterij temelji na omejitvi celotne efektivne doze, ki bi jo prejela oseba

v času razpada. Pri I-125 je meja za odpust 1 mrem/h na 1 m, kar ustreza omejitvi 0,5 rem (≈ 5 mSv) ob predpostavki, da oseba prejme 25 % celotne doze na tej razdalji.

Celotna doza na razdalji 1 m je sorazmerna integralu dozne hitrosti:

$$D_{\infty} \propto \dot{D}(0) \times t_{1/2} / \ln 2.$$

Ker mora biti D_{∞} enaka za oba izotopa (ista omejitev 0,5 rem), velja:

$$\dot{D}(0)_{\text{Cs-131}} \cdot t_{1/2, \text{Cs-131}} = \dot{D}(0)_{\text{I-125}} \cdot t_{1/2, \text{I-125}}.$$

Izrazite dovoljeno začetno dozno hitrost za Cs-131.

Answer and solution:

$$\dot{D}(0)_{\text{Cs-131}} = \dot{D}(0)_{\text{I-125}} \cdot \frac{t_{1/2, \text{I-125}}}{t_{1/2, \text{Cs-131}}} = 1 \frac{\text{mrem}}{\text{h}} \cdot \frac{60 \text{ dni}}{9,7 \text{ dni}} \approx 6,2 \frac{\text{mrem}}{\text{h}}.$$

Frame 149

Kriterij za odpust bolnika s Cs-131 je torej približno 6 mrem/h na razdalji 1 m. Ker izotop hitreje razpade, je začetna dozna hitrost lahko višja kot pri I-125, ne da bi bila presežena celotna doza. To olajša zgodnejši odpust pacientov.